

Nombres complexes

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) a) Écrire $z_1 + z_2$ sous forme algébrique.

Calculons en ajoutant séparément parties réelles et parties imaginaires.

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + i) + (1 - 2i) = (3 + 1) + (1 - 2)i \\ \Rightarrow z_1 + z_2 &= 4 - i \end{aligned}$$

1) b) Écrire $z_1 z_2$ sous forme algébrique.

Développons le produit, puis remplaçons i^2 par -1 .

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 \\ &= 3 - 5i - 2 \times (-1) = 3 + 2 - 5i \\ \Rightarrow z_1 z_2 &= 5 - 5i \end{aligned}$$

1) c) Écrire $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme algébrique.

Méthode : pour rendre le dénominateur réel, on multiplie haut et bas par le conjugué du dénominateur : $z\bar{z} = |z|^2$.

$$\begin{aligned} \bar{z}_2 &= 1 + 2i \text{ et } z_2 \bar{z}_2 = 1^2 + 2^2 = 5. \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{5} = \frac{3 + 6i + i + 2i^2}{5} = \frac{1 + 7i}{5} \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$$

2) a) Calculer $|z_1|$ et $|z_2|$.

Calculons chaque module par $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$\begin{aligned} |z_1| &= |3 + i| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \\ |z_2| &= |1 - 2i| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \\ \Rightarrow |z_1| &= \sqrt{10} \text{ et } |z_2| = \sqrt{5} \end{aligned}$$

2) b) Vérifier que $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

Vérifions l'égalité en calculant séparément les deux membres.

À gauche, avec $z_1 z_2 = 5 - 5i$ trouvé en 1)b) :

$$|z_1 z_2| = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

À droite : $|z_1| |z_2| = \sqrt{10} \times \sqrt{5} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

$\Rightarrow$ les deux membres valent $5\sqrt{2}$: l'égalité est vérifiée ✓

2) c) Calculer $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$.

Méthode : le module d'un quotient est le quotient des modules.

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2}$$

Contrôle à partir de la forme algébrique de 1)c) : $\sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{1 + 49}{25}} = \sqrt{2}$. ✓

$$\Rightarrow \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \sqrt{2}$$

3) a) Calculer $Z = z_1^2 \bar{z}_2$ sous forme algébrique.

Calculons d'abord z_1^2 , puis le produit par $\bar{z}_2$.

$$z_1^2 = (3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$$

$$\bar{z}_2 = \overline{1 - 2i} = 1 + 2i$$

$$Z = (8 + 6i)(1 + 2i) = 8 + 16i + 6i + 12i^2 \\ = 8 - 12 + 22i$$

$$Z = -4 + 22i$$

3) b) En déduire le conjugué de Z .

Le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire.

$$\Rightarrow \overline{Z} = -4 - 22i$$

4) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 9 = 0$.

$$\text{Résolvons : } z^2 + 9 = 0 \iff z^2 = -9.$$

$$\text{Or } -9 = 9i^2 = (3i)^2, \text{ donc } z^2 = (3i)^2.$$

$$z^2 - (3i)^2 = 0 \iff (z - 3i)(z + 3i) = 0$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3i ; -3i \}$$

4) b) Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$; vérifier que z_2 est l'une des solutions.

$$\text{Calculons le discriminant : } \Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16.$$

$$\Delta < 0 : \text{ on l'écrit sous la forme } \Delta = 16i^2 = (4i)^2.$$

$$z = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i \quad \text{ou} \quad z = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$$

$$\text{Vérifions que } z_2 = 1 - 2i \text{ est solution : } (1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = -3 - 4i, \\ \text{d'où } (1 - 2i)^2 - 2(1 - 2i) + 5 = -3 - 4i - 2 + 4i + 5 = 0. \checkmark$$

$$\Rightarrow z_2 = 1 - 2i \text{ est bien solution, l'autre étant son conjugué } 1 + 2i$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 1 - 2i ; 1 + 2i \}$$

5) a) Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $z_1 z_2$.

D'après 1)b), $z_1 z_2 = 5 - 5i$, forme algébrique $x + iy$ avec $x = 5$ et $y = -5$.

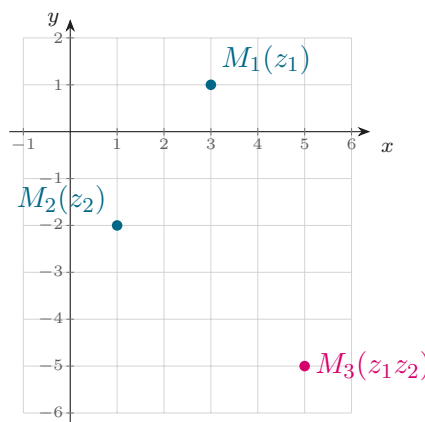
$$\Rightarrow \text{Re}(z_1 z_2) = 5 \text{ et } \text{Im}(z_1 z_2) = -5$$

5) b) Placer les points d'affixes z_1 , z_2 et $z_1 z_2$ dans un repère orthonormé.

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_1 = 3 + i \Rightarrow M_1(3 ; 1); \quad z_2 = 1 - 2i \Rightarrow M_2(1 ; -2);$$

$$z_1 z_2 = 5 - 5i \Rightarrow M_3(5 ; -5).$$



Les points d'affixes z_1 , z_2 et $z_1 z_2$ (Exercice 1).

$$\Rightarrow \text{les trois points sont } M_1(3 ; 1), M_2(1 ; -2) \text{ et } M_3(5 ; -5)$$

6) Calculer $\overline{z_1} + \overline{z_2}$ et vérifier que $\overline{z_1} + \overline{z_2} = \overline{z_1 + z_2}$.

Calculons le membre de gauche :

$$\overline{z_1} + \overline{z_2} = (3 - i) + (1 + 2i) = 4 + i$$

Calculons le membre de droite, à partir de 1)a) où $z_1 + z_2 = 4 - i$:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{4 - i} = 4 + i$$

⇒ les deux membres valent $4 + i$: la conjugaison d'une somme est bien la somme des conjugués

✓

Corrigé — Exercice 2

1) a) Calculer i^{15} , i^{100} et i^{2025} .

Méthode : les puissances de i sont périodiques de période 4 : $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$. On divise donc l'exposant par 4 et on ne garde que le reste.

$$15 = 4 \times 3 + 3, \text{ donc } i^{15} = (i^4)^3 \times i^3 = 1 \times (-i) = -i.$$

$$100 = 4 \times 25 + 0, \text{ donc } i^{100} = (i^4)^{25} = 1.$$

$$2025 = 4 \times 506 + 1, \text{ donc } i^{2025} = (i^4)^{506} \times i = i.$$

$$\Rightarrow i^{15} = -i, i^{100} = 1, i^{2025} = i$$

1) b) En déduire $i^{15} + i^{100} + i^{2025}$.

$$i^{15} + i^{100} + i^{2025} = -i + 1 + i = 1$$

$$i^{15} + i^{100} + i^{2025} = 1$$

2) a) Exprimer $z\bar{z}$ en fonction de x et y .

Avec $z = x + iy$, on a $\bar{z} = x - iy$; le produit est de la forme $(a + b)(a - b)$:

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2$$

$$\Rightarrow z\bar{z} = x^2 + y^2 \text{ (c'est } |z|^2, \text{ donc un réel positif)}$$

2) b) Exprimer $z - \bar{z}$ en fonction de x et y .

$$z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy$$

$$\Rightarrow z - \bar{z} = 2iy \text{ (un imaginaire pur)}$$

2) c) Exprimer $z + \bar{z}$ en fonction de x et y .

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$$

$$\Rightarrow z + \bar{z} = 2x \text{ (un réel)}$$

3) a) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 3| = |z + i|$.

Traduisons avec $z = x + iy$: $z - 3 = (x - 3) + iy$ et $z + i = x + i(y + 1)$.

Les deux membres étant positifs, l'égalité des modules équivaut à celle de leurs carrés :

$$(x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + y^2 + 2y + 1$$

$$-6x - 2y + 8 = 0, \text{ soit en divisant par } -2 : 3x + y - 4 = 0.$$

Interprétation : $|z - 3| = |z + i|$ s'écrit $MA = MB$ avec $A(3; 0)$ et $B(0; -1)$.

$$\Rightarrow \text{c'est la médiatrice de } [AB], \text{ d'équation } 3x + y - 4 = 0$$

3) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2 + i| = 3$.

Écrivons le premier membre sous la forme $|z - z_\Omega|$:

$$z - 2 + i = z - (2 - i), \text{ donc la condition est } |z - (2 - i)| = 3.$$

Or $|z - z_\Omega| = \Omega M$: la distance de M au point Ω d'affixe $2 - i$ vaut 3.

$$\Rightarrow \text{c'est le cercle de centre } \Omega(2; -1) \text{ et de rayon } 3$$

3) c) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) = 0$.

Utilisons les résultats de la question 2) : $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$.

L'équation devient $x^2 + y^2 - 4x = 0$.

On complète le carré en x : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

$$(x - 2)^2 - 4 + y^2 = 0, \text{ soit } (x - 2)^2 + y^2 = 4 = 2^2.$$

$$\Rightarrow \text{c'est le cercle de centre } \Omega(2; 0) \text{ et de rayon } 2$$

4) a) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z - \bar{z} = 0$.

D'après 2)b), $z - \bar{z} = 2iy$, donc $z - \bar{z} = 0 \iff 2iy = 0 \iff y = 0$.

$\Rightarrow$ c'est l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'ensemble des points d'affixe réelle

4) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z + \bar{z} = 4$.

D'après 2)c), $z + \bar{z} = 2x$, donc $z + \bar{z} = 4 \iff 2x = 4 \iff x = 2$.

$\Rightarrow$ c'est la droite verticale d'équation $x = 2$

5) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z| = |z - 2|$.

Traduisons géométriquement : $|z| = OM$ et $|z - 2| = AM$ où A a pour affixe 2.

La condition s'écrit donc $OM = AM$.

Contrôle par le calcul : $x^2 + y^2 = (x - 2)^2 + y^2 \iff 0 = -4x + 4 \iff x = 1$. ✓

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[OA]$, d'équation $x = 1$

Corrigé — Exercice 3

1) Déterminer l'axe du milieu I de $[AB]$.

Méthode : l'axe du milieu de $[AB]$ est la moyenne des axes : $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

$$z_I = \frac{(2 + 2i) + (-2i)}{2} = \frac{2}{2}$$

$$z_I = 1$$

2) a) Déterminer b pour que $(AC) \perp (BC)$.

Méthode : $(AC) \perp (BC)$ équivaut à : $(z_A - z_C) \overline{(z_B - z_C)}$ est un imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle.

Calculons les axes des deux vecteurs, avec $z_C = 3 + bi$:

$$z_A - z_C = (2 + 2i) - (3 + bi) = -1 + (2 - b)i$$

$$z_B - z_C = (-2i) - (3 + bi) = -3 - (2 + b)i, \text{ donc } \overline{(z_B - z_C)} = -3 + (2 + b)i.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} & [-1 + (2 - b)i] [-3 + (2 + b)i] \\ &= 3 - (2 + b)i - 3(2 - b)i + (2 - b)(2 + b)i^2 \\ &= 3 - (4 - b^2) + [-(2 + b) - 3(2 - b)]i \\ &= (b^2 - 1) + (2b - 8)i \end{aligned}$$

La partie réelle est nulle : $b^2 - 1 = 0$, d'où $b = 1$ ou $b = -1$.

Or l'énoncé impose $b \in \mathbb{R}_+$, ce qui élimine $b = -1$.

$$b = 1 \quad \text{donc} \quad z_C = 3 + i$$

2) b) Déterminer l'axe de D tel que I soit le milieu de $[CD]$.

Traduisons : I milieu de $[CD]$ s'écrit $z_I = \frac{z_C + z_D}{2}$, donc $z_D = 2z_I - z_C$.

$$z_D = 2 \times 1 - (3 + i) = 2 - 3 - i$$

$$z_D = -1 - i$$

2) c) En déduire la nature du quadrilatère $ACBD$.

Examinons les diagonales de $ACBD$: ce sont $[AB]$ et $[CD]$.

D'après les questions 1) et 2) b), elles ont le même milieu I : $ACBD$ est donc un parallélogramme.

Comparons leurs longueurs :

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i - 2 - 2i| = |-2 - 4i| = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$$

$$CD = |z_D - z_C| = |-1 - i - 3 - i| = |-4 - 2i| = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$$

Les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur.

On retrouve d'ailleurs l'angle droit en C établi à la question 2) a).

$ACBD$ est un rectangle.

3) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$.

Reconnaissons les axes de A et de B : $z - 2 - 2i = z - z_A$ et $z + 2i = z - z_B$.

La condition s'écrit donc $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $MA = MB$.

Contrôle par le calcul, avec $z = x + iy$:

$$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = x^2 + (y + 2)^2$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = x^2 + y^2 + 4y + 4$$

$$-4x - 8y + 4 = 0, \text{ soit } x + 2y - 1 = 0. \quad \checkmark$$

⇒ c'est la médiatrice de $[AB]$, d'équation $x + 2y - 1 = 0$

Corrigé — Exercice 4

1) Montrer que OAB est un triangle rectangle.

Méthode : $(OA) \perp (OB)$ équivaut à : $z_A \overline{z_B}$ est un imaginaire pur (partie réelle nulle).

Calculons $z_A \overline{z_B}$, avec $\overline{z_B} = \overline{-1 + i} = -1 - i$:

$$z_A \overline{z_B} = (1 + i)(-1 - i) = -1 - i - i - i^2$$

$$= -1 - 2i + 1 = -2i$$

$-2i$ est un imaginaire pur non nul : les vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ sont orthogonaux, et O, A, B ne sont pas alignés.

$\Rightarrow OAB$ est un triangle rectangle en O

2) Déterminer l'afixe z_C du point C tel que $OACB$ soit un carré.

Vérifions d'abord que les deux côtés issus de O ont la même longueur :

$$OA = |z_A| = |1 + i| = \sqrt{2} \text{ et } OB = |z_B| = |-1 + i| = \sqrt{2}.$$

Avec l'angle droit en O établi en 1), le quadrilatère $OACB$ sera un carré dès qu'il sera un parallélogramme.

$$OACB \text{ parallélogramme} \iff \vec{OA} = \vec{BC} \iff z_A - 0 = z_C - z_B, \text{ d'où } z_C = z_A + z_B.$$

$$z_C = (1 + i) + (-1 + i) = 2i$$

$$\text{Contrôle : } AC = |z_C - z_A| = |2i - 1 - i| = |-1 + i| = \sqrt{2} = OA. \checkmark$$

$$z_C = 2i$$

3) a) Déterminer a pour que $1 + i$ soit solution de (E) : $z^2 - iaz - 2 = 0$.

Écrivons que $1 + i$ annule le premier membre :

$$(1 + i)^2 - ia(1 + i) - 2 = 0$$

$$\text{Or } (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i, \text{ donc : } 2i - ia(1 + i) - 2 = 0.$$

$$ia(1 + i) = 2i - 2 = -2 + 2i$$

Le coefficient de a vaut $i(1 + i) = i + i^2 = -1 + i$, d'où :

$$a = \frac{-2 + 2i}{-1 + i} = \frac{2(-1 + i)}{-1 + i} = 2$$

$$\text{Contrôle : pour } a = 2, (1 + i)^2 - 2i(1 + i) - 2 = 2i - 2i - 2i^2 - 2 = 2 - 2 = 0. \checkmark$$

$$a = 2$$

3) b) Trouver dans ce cas l'autre solution.

Méthode : pour $\alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0$, le produit des deux racines vaut $-\frac{\gamma}{\alpha}$ et leur somme $-\frac{\beta}{\alpha}$.

Avec $a = 2$, l'équation s'écrit (E) : $z^2 - 2iz - 2 = 0$.

Ici $\alpha = 1$ et $\gamma = -2$: le produit des deux racines vaut -2 .

En notant z' la seconde racine : $(1 + i)z' = -2$.

$$z' = \frac{-2}{1 + i} = \frac{-2(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-2 + 2i}{2} = -1 + i$$

Contrôle par la somme : $(1 + i) + (-1 + i) = 2i$, qui est bien $-\frac{\beta}{\alpha} = 2i. \checkmark$

$$S_{\mathbb{C}} = \{1 + i ; -1 + i\}$$

Corrigé — Exercice 5

1) Montrer que A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$.

Méthode : $M(z)$ appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z| = r$.

Calculons les deux modules.

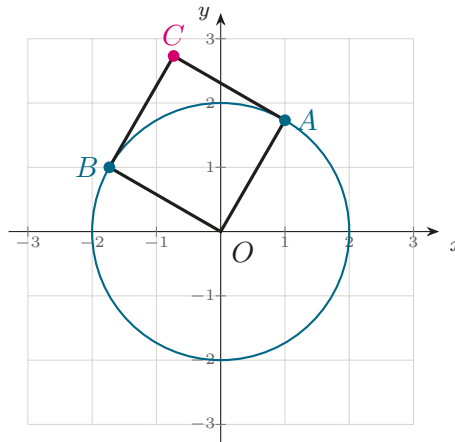
$$|z_A| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$$|z_B| = |-\sqrt{3} + i| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$\Rightarrow OA = OB = 2$, donc A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$

2) Construire les points A et B .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques : $A(1; \sqrt{3})$ et $B(-\sqrt{3}; 1)$, avec $\sqrt{3} \approx 1,73$. Les deux points se placent sur le cercle de centre O et de rayon 2.



Les points A, B sur $\mathcal{C}(O, 2)$ et le carré $OACB$ (Exercice 5).

$$\Rightarrow A(1; \sqrt{3}) \text{ et } B(-\sqrt{3}; 1)$$

3) a) Calculer $z_B \overline{z_A}$.

$$\overline{z_A} = \overline{1 + i\sqrt{3}} = 1 - i\sqrt{3}.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} z_B \overline{z_A} &= (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) \\ &= -\sqrt{3} + i3 + i - i^2\sqrt{3} \\ &= (-\sqrt{3} + \sqrt{3}) + (3 + 1)i \end{aligned}$$

$$z_B \overline{z_A} = 4i$$

3) b) Montrer que le triangle OAB est rectangle et isocèle.

Méthode : $(OA) \perp (OB)$ équivaut à : $z_B \overline{z_A}$ est un imaginaire pur.

Angle droit. $z_B \overline{z_A} = 4i$ est un imaginaire pur non nul,

donc $\vec{OA} \perp \vec{OB}$: le triangle est rectangle en O .

Isocèle. D'après la question 1), $OA = OB = 2$.

$\Rightarrow OAB$ est rectangle et isocèle en O

4) a) Vérifier que $z_C = z_A + z_B$.

Calculons la somme :

$$z_A + z_B = (1 + i\sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + i) = (1 - \sqrt{3}) + i(\sqrt{3} + 1)$$

C'est exactement l'afixe donnée : $z_C = 1 - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})$.

$$\Rightarrow z_C = z_A + z_B \quad \checkmark$$

4) b) Construire C .

$z_C = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})$ donne $C(1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}) \approx (-0,73; 2,73)$.

Puisque $z_C = z_A + z_B$, on obtient C en complétant le parallélogramme : C est le quatrième sommet, opposé à O — voir la figure de la question 2).

$\Rightarrow C$ est le point tel que $\vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$

4) c) Quelle est la nature du quadrilatère $OACB$?

$z_C = z_A + z_B$ s'écrit $z_C - z_A = z_B - 0$, c'est-à-dire $\vec{AC} = \vec{OB}$:

$OACB$ est donc un **parallélogramme**.

Il possède un angle droit en O d'après la question 3) b) : c'est un rectangle.

Ses deux côtés consécutifs vérifient $OA = OB = 2$: le rectangle a ses côtés égaux.

$OACB$ est un carré.

4) d) Montrer que $|z_C| = 2\sqrt{2}$.

Calculons le carré du module :

$$\begin{aligned} |z_C|^2 &= (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 \\ &= (1 - 2\sqrt{3} + 3) + (1 + 2\sqrt{3} + 3) \\ &= 4 - 2\sqrt{3} + 4 + 2\sqrt{3} = 8 \end{aligned}$$

Donc $|z_C| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Contrôle géométrique : OC est la diagonale du carré de côté 2, donc $OC = 2\sqrt{2}$. ✓

$$|z_C| = 2\sqrt{2}$$

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2021

1) a) Vérifier que $(3 + i)^2 = 8 + 6i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$(3 + i)^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times i + i^2$$

$$= 9 + 6i - 1$$

$$\Rightarrow (3 + i)^2 = 8 + 6i \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (5 - 3i)z + 2 - 9i = 0$.

Méthode : pour une équation du second degré à coefficients complexes, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(5 - 3i)$ et $c = 2 - 9i$:

$$\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(2 - 9i)$$

$$= (25 - 30i + 9i^2) - (8 - 36i)$$

$$= (25 - 30i - 9) - 8 + 36i$$

$$= (16 - 8) + (-30 + 36)i = 8 + 6i$$

Cherchons une racine carrée de Δ . La question 1) a) la fournit :

$$\Delta = 8 + 6i = (3 + i)^2, \text{ donc on prend } \delta = 3 + i.$$

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(5 - 3i) + (3 + i)}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i$$

$$z_2 = \frac{(5 - 3i) - (3 + i)}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = (4 - i) + (1 - 2i) = 5 - 3i$, qui vaut bien $-\frac{b}{a}$. $\checkmark$

$$S = \{ 4 - i ; 1 - 2i \}$$

2) a) Soit C le symétrique de A par rapport à K . Montrer que $z_C = 3 + 2i$.

Méthode : C est le symétrique de A par rapport à K signifie que K est le milieu de $[AC]$, donc $z_K = \frac{z_A + z_C}{2}$, d'où $z_C = 2z_K - z_A$.

Calculons avec $z_K = 2$ et $z_A = 1 - 2i$:

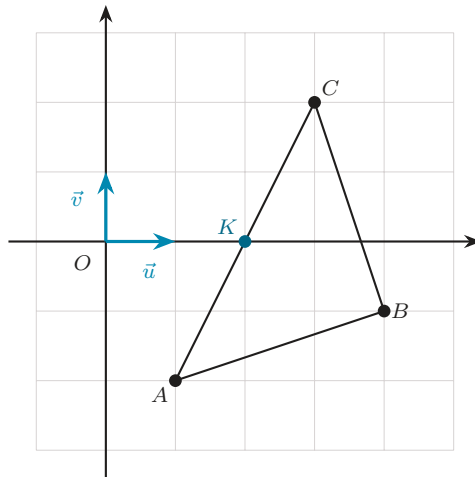
$$z_C = 2 \times 2 - (1 - 2i) = 4 - 1 + 2i$$

$$\Rightarrow z_C = 3 + 2i \quad \checkmark$$

2) b) Placer A, B, C et K .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$A(1; -2)$, $B(4; -1)$, $C(3; 2)$ et $K(2; 0)$.



Les points A, B, C et K ; K est le milieu de $[AC]$ (Exercice 6).

$\Rightarrow K$ apparaît bien au milieu du segment $[AC]$

2) c) Calculer $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C)$.

Calculons d'abord les affixes des deux vecteurs :

$$z_B - z_A = (4 - i) - (1 - 2i) = 3 + i, \text{ donc } \overline{(z_B - z_A)} = 3 - i.$$

$$z_B - z_C = (4 - i) - (3 + 2i) = 1 - 3i$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} \overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) &= (3 - i)(1 - 3i) \\ &= 3 - 9i - i + 3i^2 \\ &= (3 - 3) + (-9 - 1)i \end{aligned}$$

$$\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = -10i$$

2) d) Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle.

Méthode : $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$ équivaut à : $\overline{(z_A - z_B)}(z_C - z_B)$ est un imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle.

Angle droit. Le produit calculé en 2) c) vaut $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = -10i$.

Or $\overline{(z_A - z_B)}(z_C - z_B) = (-\overline{(z_B - z_A)})(-(z_B - z_C)) = -10i$ également.

Ce nombre est un imaginaire pur non nul : sa partie réelle est nulle,

donc $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$: le triangle est rectangle en B .

Isocèle. Comparons les deux longueurs issues de B :

$$BA = |z_A - z_B| = |-3 - i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$\Rightarrow ABC$ est rectangle et isocèle en B

3) a) Montrer que $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = 3\alpha - 1 + (7 - \alpha)i$.

F appartient à l'axe $(O, \vec{u})$, donc son affixe est le réel $z_F = \alpha$.

Calculons l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AF}$:

$$z_F - z_A = \alpha - (1 - 2i) = (\alpha - 1) + 2i$$

Développons le produit, avec $\overline{(z_B - z_A)} = 3 - i$:

$$\begin{aligned} (3 - i)[(\alpha - 1) + 2i] &= 3(\alpha - 1) + 6i - i(\alpha - 1) - 2i^2 \\ &= (3\alpha - 3 + 2) + (6 - \alpha + 1)i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = 3\alpha - 1 + (7 - \alpha)i \quad \checkmark$$

3) b) Déterminer le réel α .

Méthode : trois points A, B, F sont alignés si et seulement si $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A)$ est un réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire est nulle.

F appartient à la droite (AB) : les points A, B et F sont alignés.

Le produit de la question 3) a) est donc réel : sa partie imaginaire est nulle.

$$7 - \alpha = 0, \text{ d'où } \alpha = 7.$$

Contrôle : pour $\alpha = 7$, le produit vaut $3 \times 7 - 1 = 20$, réel. $\checkmark$

$$\alpha = 7 \quad \text{donc} \quad z_F = 7$$

3) c) Vérifier que B est le milieu de $[AF]$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AF]$:

$$\frac{z_A + z_F}{2} = \frac{(1 - 2i) + 7}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i$$

Cette affixe est exactement z_B .

$\Rightarrow B$ est le milieu de $[AF]$ $\checkmark$

3) d) Soit G le point d'intersection de (FK) et (BC) . Déterminer l'affixe de G .

Identifions la droite (FK) . Les affixes $z_F = 7$ et $z_K = 2$ sont réelles :

F et K sont deux points distincts de l'axe $(O, \vec{u})$, donc (FK) est l'axe des réels.

Le point G a donc une affixe réelle : $\text{Im}(z_G) = 0$.

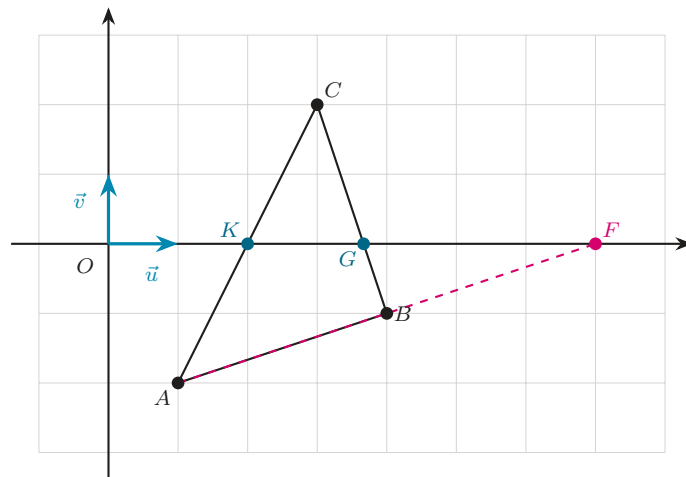
Paramétrons la droite (BC) : $z = z_B + t(z_C - z_B)$ avec $t \in \mathbb{R}$.

Ici $z_C - z_B = -1 + 3i$, d'où $z = (4 - i) + t(-1 + 3i) = (4 - t) + (3t - 1)i$.

Écrivons que la partie imaginaire est nulle :

$$3t - 1 = 0, \text{ donc } t = \frac{1}{3}.$$

$$\text{On reporte : } z_G = 4 - \frac{1}{3} = \frac{12 - 1}{3}.$$



B est le milieu de $[AF]$; (FK) est l'axe des réels et coupe (BC) en G d'affixe $\frac{11}{3}$ (Exercice 6).

$$z_G = \frac{11}{3}$$

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2023

1) a) **Vérifier que** $(3 - i)^2 = 8 - 6i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(3 - i)^2 = 3^2 - 2 \times 3 \times i + i^2$$

$$= 9 - 6i - 1$$

$$\Rightarrow (3 - i)^2 = 8 - 6i \quad \checkmark$$

1) b) **Résoudre** (E) : $z^2 - (5 + 5i)z - 2 + 14i = 0$.

Méthode : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(5 + 5i)$ et $c = -2 + 14i$:

$$\Delta = (5 + 5i)^2 - 4(-2 + 14i)$$

$$= (25 + 50i + 25i^2) + 8 - 56i$$

$$= (25 + 50i - 25) + 8 - 56i$$

$$= 8 + (50 - 56)i = 8 - 6i$$

Cherchons une racine carrée de Δ . La question 1) a) la fournit :

$$\Delta = 8 - 6i = (3 - i)^2, \text{ donc on prend } \delta = 3 - i.$$

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(5 + 5i) + (3 - i)}{2} = \frac{8 + 4i}{2} = 4 + 2i$$

$$z_2 = \frac{(5 + 5i) - (3 - i)}{2} = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i$$

$$\text{Contrôle par la somme : } z_1 + z_2 = 5 + 5i = -\frac{b}{a}. \quad \checkmark$$

$$S = \{ 4 + 2i ; 1 + 3i \}$$

2) a) **Placer A et D.**

On lit les coordonnées : $A(4; 2)$ et $D(1; 3)$ — voir la figure de la question 3) b).

$$\Rightarrow A(4; 2) \text{ et } D(1; 3)$$

2) b) **Montrer que** $(z_A - z_D) \overline{z_D} = -10i$.

Calculons l'abscisse du vecteur $\overrightarrow{DA}$:

$$z_A - z_D = (4 + 2i) - (1 + 3i) = 3 - i$$

Le conjugué de $z_D = 1 + 3i$ est $\overline{z_D} = 1 - 3i$.

Développons le produit :

$$(z_A - z_D) \overline{z_D} = (3 - i)(1 - 3i)$$

$$= 3 - 9i - i + 3i^2$$

$$= (3 - 3) + (-9 - 1)i$$

$$\Rightarrow (z_A - z_D) \overline{z_D} = -10i \quad \checkmark$$

2) c) **Montrer que le triangle OAD est isocèle et rectangle en D.**

Méthode : $\overrightarrow{DA} \perp \overrightarrow{DO}$ équivaut à : $(z_A - z_D) \overline{(z_O - z_D)}$ est un imaginaire pur.

Angle droit en D. Ici $z_O = 0$, donc $z_O - z_D = -z_D$ et $\overline{(z_O - z_D)} = -\overline{z_D}$.

$$(z_A - z_D) \overline{(z_O - z_D)} = -(z_A - z_D) \overline{z_D} = -(-10i) = 10i$$

C'est un imaginaire pur non nul : $\overrightarrow{DA} \perp \overrightarrow{DO}$, le triangle est rectangle en D.

Isocèle. Comparons les deux longueurs issues de D :

$$DA = |z_A - z_D| = |3 - i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$DO = |0 - z_D| = |z_D| = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$\Rightarrow OAD$ est isocèle et rectangle en D

3) a) Vérifier que $A \in (\mathcal{C})$, cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{5}$.

Méthode : A appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z_A| = r$.

Calculons le module de z_A :

$$|z_A| = |4 + 2i| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$$

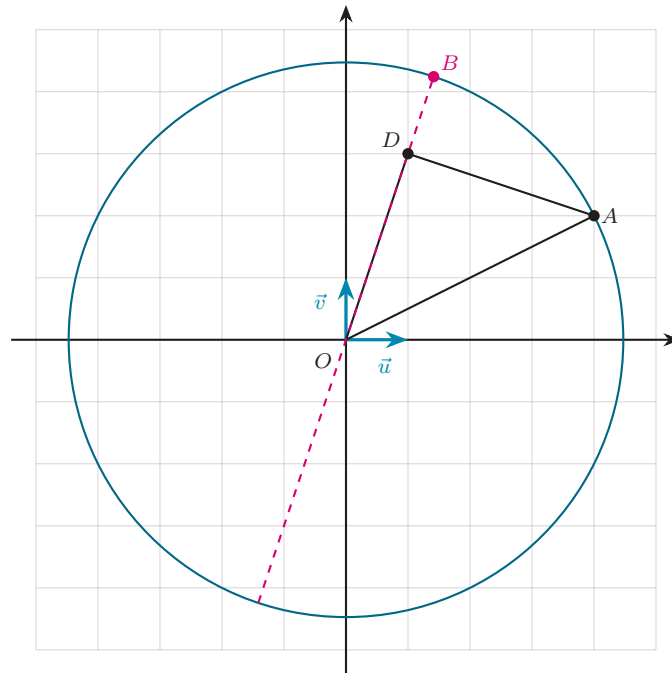
$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$$

$\Rightarrow OA = 2\sqrt{5}$, donc $A \in (\mathcal{C})$ ✓

3) b) Construire $(\mathcal{C})$ et placer B , point de $(OD) \cap (\mathcal{C})$ tel que $\operatorname{Re}(z_B) > 0$.

On trace le cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{5} \approx 4,47$, puis la droite (OD) .

Elle coupe le cercle en deux points opposés ; on retient celui d'abscisse positive.



Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre O et de rayon $2\sqrt{5}$; OAD est isocèle rectangle en D et $B = (OD) \cap (\mathcal{C})$ avec $\operatorname{Re}(z_B) > 0$ (Exercice 7).

$\Rightarrow B$ est le point de $(\mathcal{C})$ situé sur la demi-droite $[OD)$

4) a) On pose $\alpha = z_B \overline{z_D}$. Justifier que α est réel.

Méthode : O , D et B alignés (avec $D \neq O$) équivaut à l'existence d'un réel k tel que $z_B = k z_D$.

Traduisons l'alignement. B appartient à la droite (OD) , donc

il existe un réel k tel que $z_B = k z_D$.

Reportons dans α :

$$\alpha = z_B \overline{z_D} = k z_D \overline{z_D} = k |z_D|^2$$

Or k est réel et $|z_D|^2 = 10$ est réel.

$\Rightarrow \alpha = 10k$ est un nombre réel

4) b) Montrer que $|\alpha| = 10\sqrt{2}$.

Méthode : le module d'un produit est le produit des modules, et $|\overline{z}| = |z|$.

Calculons :

$$|\alpha| = |z_B| \times |\overline{z_D}| = |z_B| \times |z_D|$$

Or $B \in (\mathcal{C})$ donc $|z_B| = 2\sqrt{5}$, et $|z_D| = \sqrt{10}$ d'après la question 2) c).

$$|\alpha| = 2\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 2\sqrt{50} = 2 \times 5\sqrt{2}$$

$$|\alpha| = 10\sqrt{2}$$

4) c) **Montrer que** $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$.

D'après 4) a), $\alpha = 10k$; d'après 4) b), $|\alpha| = 10|k| = 10\sqrt{2}$, donc $|k| = \sqrt{2}$.

Choisissons le signe. On a $\operatorname{Re}(z_B) = k \times \operatorname{Re}(z_D) = k \times 1 = k$,

et l'énoncé impose $\operatorname{Re}(z_B) > 0$: donc $k > 0$, d'où $k = \sqrt{2}$.

Reportons : $z_B = \sqrt{2}(1 + 3i)$.

Contrôle du module : $|z_B| = \sqrt{2} \times \sqrt{10} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, B est bien sur $(\mathcal{C})$. ✓

$$z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$$

Corrigé — Exercice 8 — Bac principal 2026

1) a) Vérifier que -2 est une solution de (E) : $z^2 + (1 + i\sqrt{3})z - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$.

Méthode : un nombre est solution d'une équation si et seulement si son report annule le premier membre.

Remplaçons z par -2 dans le premier membre :

$$\begin{aligned} & (-2)^2 + (1 + i\sqrt{3}) \times (-2) - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= (4 - 2 - 2) + (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})i = 0 \\ &\Rightarrow -2 \text{ est une solution de } (E) \quad \checkmark \end{aligned}$$

1) b) Trouver l'autre solution.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$, le produit des deux racines vaut $\frac{c}{a}$: connaissant l'une, on obtient l'autre par division.

Ici $a = 1$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$, donc $z_1 z_2 = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Divisons par la racine connue $z_1 = -2$:

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = \frac{-2}{-2} + \frac{2i\sqrt{3}}{-2} \\ &= 1 - i\sqrt{3} \end{aligned}$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = -2 + 1 - i\sqrt{3} = -1 - i\sqrt{3} = -\frac{b}{a}$. $\checkmark$

$$S = \{-2 ; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Montrer que $B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

Méthode : B appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z_B| = r$.

Calculons le module de $z_B = 1 - i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} |z_B| &= \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} \\ &\Rightarrow OB = 2, \text{ donc } B \in \mathcal{C}(O, 2) \quad \checkmark \end{aligned}$$

2) b) Construire B puis C .

$z_B = 1 - i\sqrt{3}$ donne $B(1; -\sqrt{3}) \approx (1; -1,73)$, sur le cercle $\mathcal{C}(O, 2)$.

$z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$: C est le symétrique de B par rapport à O .

On obtient donc C en prolongeant $[BO]$ d'une longueur OB ; en particulier $C \in \mathcal{C}(O, 2)$.

$\Rightarrow C(-1; \sqrt{3})$, symétrique de B par rapport à O — voir la figure de la question 3) a)

2) c) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

Méthode : $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ équivaut à : $(z_B - z_A)(\overline{z_C - z_A})$ est un imaginaire pur.

Calculons les affixes des deux vecteurs, avec $z_A = -2$:

$$\begin{aligned} z_B - z_A &= (1 - i\sqrt{3}) + 2 = 3 - i\sqrt{3} \\ z_C - z_A &= (-1 + i\sqrt{3}) + 2 = 1 + i\sqrt{3}, \text{ donc } \overline{(z_C - z_A)} = 1 - i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Développons le produit :

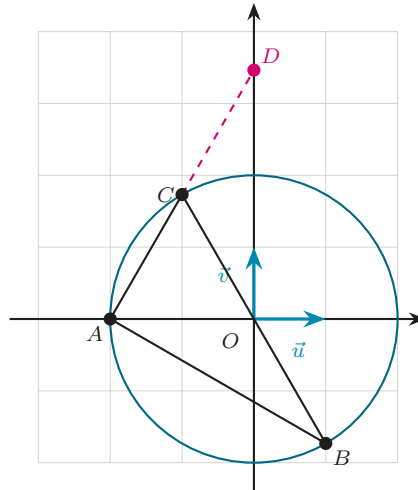
$$\begin{aligned} (3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) &= 3 - 3i\sqrt{3} - i\sqrt{3} + i^2 \times 3 \\ &= (3 - 3) + (-3\sqrt{3} - \sqrt{3})i \\ &= -4\sqrt{3}i \end{aligned}$$

Ce nombre est un imaginaire pur non nul : sa partie réelle est nulle.

$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$: le triangle ABC est rectangle en A

3) a) Placer le point D , intersection de (AC) et de l'axe des imaginaires.

On trace la droite (AC) ; elle coupe l'axe $(O, \vec{v})$ en un unique point D .



B et C sur $\mathcal{C}(O, 2)$, symétriques par rapport à O ; ABC est rectangle en A et $D = 2i\sqrt{3}$ est sur l'axe des imaginaires (Exercice 8).

$\Rightarrow D$ est sur l'axe des imaginaires, au-dessus de C

3) b) On pose $z_D = ib$ ($b \in \mathbb{R}^*$). Montrer que $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = 2 + b\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - b)$.

Calculons les deux facteurs séparément.

$$z_A - z_C = -2 - (-1 + i\sqrt{3}) = -1 - i\sqrt{3}$$

$$\overline{z_A} = -2 \text{ (réel) et } \overline{z_D} = \overline{ib} = -ib, \text{ donc } \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) &= 2 - ib + 2i\sqrt{3} - i^2 b\sqrt{3} \\ &= 2 + b\sqrt{3} + (2\sqrt{3} - b)i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = 2 + b\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - b) \quad \checkmark$$

3) c) En déduire que $b = 2\sqrt{3}$.

Méthode : A , C et D sont alignés si et seulement si $(z_A - z_C)(\overline{z_A - z_D})$ est un réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire est nulle.

D appartient à la droite (AC) : les points A , C et D sont alignés.

Le produit de la question 3) b) est donc réel : sa partie imaginaire est nulle.

$$2\sqrt{3} - b = 0, \text{ d'où } b = 2\sqrt{3}.$$

Ce réel est bien non nul, comme l'exige l'énoncé.

$$b = 2\sqrt{3} \quad \text{donc} \quad z_D = 2i\sqrt{3}$$

4) Montrer que C est le milieu de $[AD]$.

Méthode : C est le milieu de $[AD]$ si et seulement si $z_C = \frac{z_A + z_D}{2}$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AD]$:

$$\frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$$

Cette affixe est exactement z_C .

$$\Rightarrow C \text{ est le milieu de } [AD] \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 9

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 4\sqrt{3}z + 16 = 0$.

Méthode : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$; s'il est réel négatif, $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$ et les racines sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -4\sqrt{3}$ et $c = 16$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 16 = 16 \times 3 - 64 \\ &= 48 - 64 = -16\end{aligned}$$

$\Delta < 0$, et $-16 = (4i)^2$: on prend $\delta = 4i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{4\sqrt{3} + 4i}{2} = 2\sqrt{3} + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{4\sqrt{3} - 4i}{2} = 2\sqrt{3} - 2i$$

Contrôle par le produit : $z_1 z_2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 = 12 + 4 = 16 = c$. ✓

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i ; 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2) a) Montrer que $b = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Méthode : pour tout complexe z : $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z\bar{z} = |z|^2$.

Exploitions les deux conditions. Posons $b = x + iy$ avec x, y réels.

$$b + \bar{b} = 2x = -4, \text{ donc } x = -2.$$

$$b\bar{b} = |b|^2 = x^2 + y^2 = 16, \text{ donc } 4 + y^2 = 16.$$

$$y^2 = 12, \text{ d'où } y = 2\sqrt{3} \text{ ou } y = -2\sqrt{3}.$$

L'énoncé impose $\operatorname{Im}(b) > 0$, ce qui élimine $y = -2\sqrt{3}$.

$$\Rightarrow b = -2 + 2i\sqrt{3} \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que A et B appartiennent à un même cercle $\mathcal{C}$ que l'on précisera.

Calculons les deux modules :

$$|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$$|b| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

On peut lire directement $|b| = 4$ sur la relation $b\bar{b} = |b|^2 = 16$. ✓

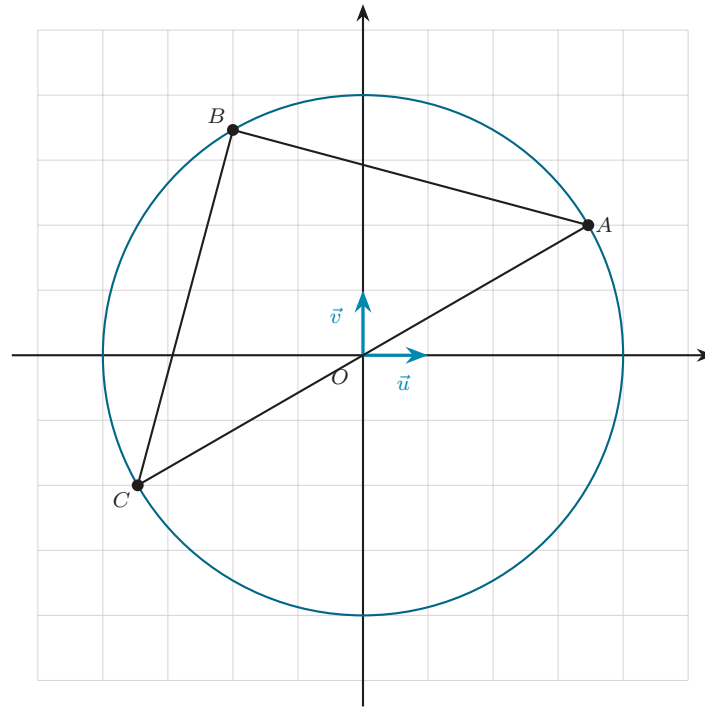
$$\Rightarrow OA = OB = 4 : A \text{ et } B \text{ appartiennent au cercle } \mathcal{C}(O, 4)$$

2) c) Construire A , B et C .

$$A(2\sqrt{3}; 2) \approx (3,46; 2) \text{ et } B(-2; 2\sqrt{3}) \approx (-2; 3,46).$$

$c = -a$: C est le symétrique de A par rapport à O , donc $C(-2\sqrt{3}; -2)$.

En particulier $|c| = |a| = 4$: le point C est lui aussi sur $\mathcal{C}(O, 4)$.



A, B et C sur le cercle $\mathcal{C}(O, 4)$; $[AC]$ en est un diamètre (Exercice 9).

$\Rightarrow A, B$ et C sont sur $\mathcal{C}(O, 4)$ et $[AC]$ est un diamètre

3) Montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle en B .

Calculons les affixes des deux vecteurs issus de B :

$$a - b = (2\sqrt{3} + 2i) - (-2 + 2i\sqrt{3}) = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$$

$$c - b = (-2\sqrt{3} - 2i) - (-2 + 2i\sqrt{3}) = (2 - 2\sqrt{3}) - (2 + 2\sqrt{3})i$$

Comparons-les : multiplions $c - b$ par i .

$$i(c - b) = (2 - 2\sqrt{3})i - (2 + 2\sqrt{3})i^2 = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$$

C'est exactement $a - b$, donc $a - b = i(c - b)$.

Isocèle. $|a - b| = |i| \times |c - b| = |c - b|$, donc $BA = BC$.

Angle droit. $(a - b)(\overline{c - b}) = i(c - b)(\overline{c - b}) = i|c - b|^2$,

qui est un imaginaire pur non nul : $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$.

Contrôle par Pythagore : $BA^2 = BC^2 = (2 + 2\sqrt{3})^2 + (2 - 2\sqrt{3})^2 = 32$,

et $AC = |c - a| = |-2a| = 2 \times 4 = 8$; $32 + 32 = 64 = 8^2$. ✓

$\Rightarrow ABC$ est isocèle et rectangle en B

4) a) Montrer que O, B et D sont alignés.

Méthode : O, B, D sont alignés si et seulement si $\frac{d}{b}$ est un réel (avec $b \neq 0$).

Calculons ce quotient. Essayons le facteur $-\sqrt{3}$:

$$-\sqrt{3}b = -\sqrt{3}(-2 + 2i\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} - 2 \times 3i = 2\sqrt{3} - 6i$$

C'est exactement d , donc $d = -\sqrt{3}b$, c'est-à-dire $\frac{d}{b} = -\sqrt{3}$.

Ce quotient est réel, donc $\overrightarrow{OD} = -\sqrt{3}\overrightarrow{OB}$: les vecteurs sont colinéaires.

$\Rightarrow O, B$ et D sont alignés

4) b) Montrer que (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

Méthode : une droite est la médiatrice d'un segment si elle passe par son milieu et lui est perpendiculaire.

Le milieu. L'affixe du milieu de $[AC]$ vaut

$$\frac{a + c}{2} = \frac{a + (-a)}{2} = 0 : \text{c'est le point } O.$$

Or O appartient à (BD) d'après la question 4) a) : la droite (BD) passe par le milieu de $[AC]$.

La perpendicularité. (BD) passe par O et B : elle a pour vecteur directeur celui d'affixe b .

(AC) a pour vecteur directeur celui d'affixe $c - a = -2a$.

Développons $(c - a)\bar{b} = -2a\bar{b}$:

$$a\bar{b} = (2\sqrt{3} + 2i)(-2 - 2i\sqrt{3})$$

$$= -4\sqrt{3} - 12i - 4i - 4i^2\sqrt{3}$$

$$= (-4\sqrt{3} + 4\sqrt{3}) - 16i = -16i$$

Donc $(c - a)\bar{b} = 32i$, imaginaire pur non nul : $(AC) \perp (BD)$.

$\Rightarrow (BD)$ passe par le milieu de $[AC]$ et lui est perpendiculaire : c'est la médiatrice de $[AC]$

Corrigé — Exercice 10

1) a) Vérifier que $P(2) = 0$, où $P(z) = z^3 - 4z^2 + 6z - 4$.

Remplaçons z par 2 :

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^3 - 4 \times 2^2 + 6 \times 2 - 4 \\ &= 8 - 16 + 12 - 4 \\ &= (8 + 12) - (16 + 4) = 20 - 20 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(2) = 0$, donc 2 est une racine de P ✓

1) b) Déterminer les réels a et b tels que $P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$.

Méthode : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux : on développe puis on identifie.

Développons le membre de droite :

$$\begin{aligned} (z - 2)(z^2 + az + b) &= z^3 + az^2 + bz - 2z^2 - 2az - 2b \\ &= z^3 + (a - 2)z^2 + (b - 2a)z - 2b \end{aligned}$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 4z^2 + 6z - 4$:

terme en z^2 : $a - 2 = -4$, donc $a = -2$;

terme constant : $-2b = -4$, donc $b = 2$.

Contrôle sur le terme en z : $b - 2a = 2 - 2 \times (-2) = 6$. ✓

$$a = -2, \quad b = 2 \quad \text{donc} \quad P(z) = (z - 2)(z^2 - 2z + 2)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $P(z) = 0$.

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

D'après 1) b) : $P(z) = 0 \iff z - 2 = 0$ ou $z^2 - 2z + 2 = 0$.

Résolvons le second facteur. Son discriminant vaut

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$$

$\Delta < 0$, les racines sont $z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$.

$$S = \{ 2 ; 1 + i ; 1 - i \}$$

2) a) Montrer que B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

Méthode : deux points sont symétriques par rapport à l'axe des réels si et seulement si leurs affixes sont conjuguées.

Comparons les deux affixes :

$$\overline{z_B} = \overline{1 + i} = 1 - i = z_C$$

$\Rightarrow z_C = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels

2) b) Calculer AB , AC et BC , puis en déduire que ABC est rectangle et isocèle en A .

Calculons les trois longueurs, avec $z_A = 2$, $z_B = 1 + i$, $z_C = 1 - i$:

$$AB = |z_B - z_A| = |(1 + i) - 2| = |-1 + i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 - i - 2| = |-1 - i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

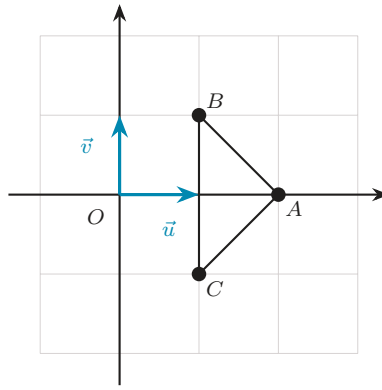
$$BC = |z_C - z_B| = |(1 - i) - (1 + i)| = |-2i| = 2$$

Isocèle. $AB = AC = \sqrt{2}$: le triangle est isocèle en A .

Angle droit. Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 \quad \text{et} \quad BC^2 = 2^2 = 4$$

Les deux quantités sont égales, donc le triangle est rectangle en A .



ABC est rectangle et isocèle en A ; B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels (Exercice 10).

$\Rightarrow ABC$ est rectangle et isocèle en A

2) c) Calculer l'aire du triangle ABC .

Méthode : dans un triangle rectangle, l'aire est le demi-produit des deux côtés de l'angle droit.

L'angle droit est en A , entre les côtés $[AB]$ et $[AC]$.

Calculons :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

Contrôle : en prenant $[BC]$ pour base, la hauteur issue de A vaut $2 - 1 = 1$,

$$\text{d'où } \mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1. \checkmark$$

$$\mathcal{A} = 1 \text{ unité d'aire}$$

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2022

1) a) Vérifier que $(2 + i)^2 = 3 + 4i$.

Développons l'identité remarquable :

$$(2 + i)^2 = 2^2 + 2 \times 2 \times i + i^2$$

$$= 4 + 4i - 1$$

$$\Rightarrow (2 + i)^2 = 3 + 4i \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (4 - 3i)z + 1 - 7i = 0$.

Méthode : lorsque les coefficients sont complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(4 - 3i)$, $c = 1 - 7i$:

$$\Delta = (4 - 3i)^2 - 4(1 - 7i)$$

$$= (16 - 24i + 9i^2) - 4 + 28i$$

$$= (16 - 24i - 9) - 4 + 28i$$

$$= (7 - 4) + (-24 + 28)i = 3 + 4i$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 + i)^2$: on prend $\delta = 2 + i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(4 - 3i) + (2 + i)}{2} = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i$$

$$z_2 = \frac{(4 - 3i) - (2 + i)}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = (3 - i) + (1 - 2i) = 4 - 3i$. $\checkmark$

$$S = \{ 3 - i ; 1 - 2i \}$$

2) a) Calculer $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)}$, avec $z_A = 3 - i$, $z_B = 1 - 2i$, $z_C = 1 + 3i$.

Calculons d'abord les deux différences :

$$z_A - z_B = (3 - i) - (1 - 2i) = 2 + i$$

$$z_A - z_C = (3 - i) - (1 + 3i) = 2 - 4i, \text{ donc } \overline{(z_A - z_C)} = 2 + 4i$$

Effectuons le produit :

$$(2 + i)(2 + 4i) = 4 + 8i + 2i + 4i^2 = 4 + 10i - 4$$

$$(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = 10i$$

2) b) En déduire que $A \in (\mathcal{C})$, où $(\mathcal{C})$ est le cercle de diamètre $[BC]$.

Méthode : $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)}$ est un imaginaire pur non nul si et seulement si $\vec{AB} \perp \vec{AC}$; et un point qui voit $[BC]$ sous un angle droit appartient au cercle de diamètre $[BC]$.

D'après 2) a), ce produit vaut $10i$: il est imaginaire pur et non nul.

Donc $(\vec{AC}, \vec{AB}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $(AB) \perp (AC)$.

Le point A voit donc le segment $[BC]$ sous un angle droit.

$\Rightarrow A$ appartient au cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[BC]$

3) a) Vérifier que $z_\Omega = 1 + \frac{1}{2}i$ et calculer ΩA .

Ω est le milieu de $[BC]$, puisque $[BC]$ est un diamètre de $(\mathcal{C})$:

$$z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{(1 - 2i) + (1 + 3i)}{2} = \frac{2 + i}{2}$$

$$\Rightarrow z_{\Omega} = 1 + \frac{1}{2}i \quad \checkmark$$

Calculons ΩA :

$$z_A - z_{\Omega} = (3 - i) - \left(1 + \frac{1}{2}i\right) = 2 - \frac{3}{2}i$$

$$\Omega A = \left|2 - \frac{3}{2}i\right| = \sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{25}{4}}$$

Contrôle : $BC = |z_C - z_B| = |5i| = 5$, donc le rayon vaut $\frac{BC}{2} = \frac{5}{2} \cdot \checkmark$

$$\Omega A = \frac{5}{2} = r \quad : \text{c'est bien le rayon de } (\mathcal{C})$$

3) b) Montrer que $(x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$, où $z_M = x + iy$.

Traduisons l'appartenance de M au cercle $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon $\frac{5}{2}$:

$$M \in (\mathcal{C}) \iff \Omega M = \frac{5}{2} \iff |z_M - z_{\Omega}| = \frac{5}{2}$$

$$z_M - z_{\Omega} = (x - 1) + \left(y - \frac{1}{2}\right)i, \text{ donc}$$

$$\sqrt{(x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{5}{2}$$

Élevons au carré (les deux membres sont positifs) :

$$\Rightarrow (x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

4) a) Justifier que $z_H = 1 + iy$, où H est le projeté orthogonal de M sur (BC) .

$B(1; -2)$ et $C(1; 3)$ ont la même abscisse 1 :

la droite (BC) est la droite verticale d'équation $x = 1$.

Le projeté orthogonal de $M(x; y)$ sur une droite verticale garde la même ordonnée :

H a pour coordonnées $(1; y)$.

$$\Rightarrow z_H = 1 + iy$$

4) b) Montrer que $S = \frac{5}{2} |x - 1|$, où S est l'aire du triangle MBC .

Prenons $[BC]$ pour base; la hauteur associée est MH .

$$BC = |z_C - z_B| = |5i| = 5$$

$$MH = |z_M - z_H| = |(x + iy) - (1 + iy)| = |x - 1|$$

Appliquons la formule de l'aire :

$$S = \frac{1}{2} \times BC \times MH = \frac{1}{2} \times 5 \times |x - 1|$$

$$\Rightarrow S = \frac{5}{2} |x - 1|$$

4) c) Déterminer les affixes des points M pour lesquels $S = 5$.

Réolvons $S = 5$:

$$\frac{5}{2} |x - 1| = 5 \iff |x - 1| = 2 \iff x = 3 \text{ ou } x = -1$$

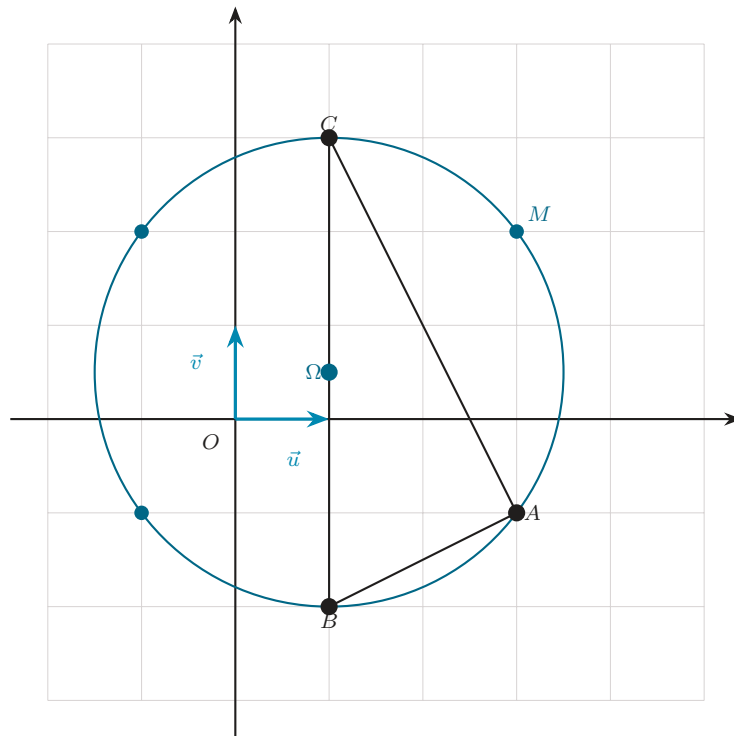
Reportons dans l'équation du cercle obtenue en 3) b) ; dans les deux cas $(x - 1)^2 = 4$:

$$4 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} \text{ donc } \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$y - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ ou } y - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}, \text{ soit } y = 2 \text{ ou } y = -1.$$

Les quatre couples conviennent, et aucun ne redonne B ni C (leur abscisse est 1).

$$z_M \in \{3 + 2i; 3 - i; -1 + 2i; -1 - i\}$$



Cercle de diamètre $[BC]$, de centre $\Omega(1; \frac{1}{2})$ et de rayon $\frac{5}{2}$; A est sur le cercle. En bleu, trois des quatre points M tels que $S = 5$; le quatrième est A lui-même (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2025

1) a) Vérifier que $(3 - 3i)^2 = -18i$.

Développons :

$$\begin{aligned}(3 - 3i)^2 &= 3^2 - 2 \times 3 \times 3i + (3i)^2 \\ &= 9 - 18i + 9i^2 = 9 - 18i - 9\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (3 - 3i)^2 = -18i \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(E) : z^2 - 5(1 + i)z + 17i = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $b = -5(1 + i)$ et $c = 17i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 25(1 + i)^2 - 4 \times 17i \\ &= 25 \times 2i - 68i \quad \text{car } (1 + i)^2 = 2i \\ &= 50i - 68i = -18i\end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (3 - 3i)^2$: on prend $\delta = 3 - 3i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{5(1 + i) + (3 - 3i)}{2} = \frac{8 + 2i}{2} = 4 + i$$

$$z_2 = \frac{5(1 + i) - (3 - 3i)}{2} = \frac{2 + 8i}{2} = 1 + 4i$$

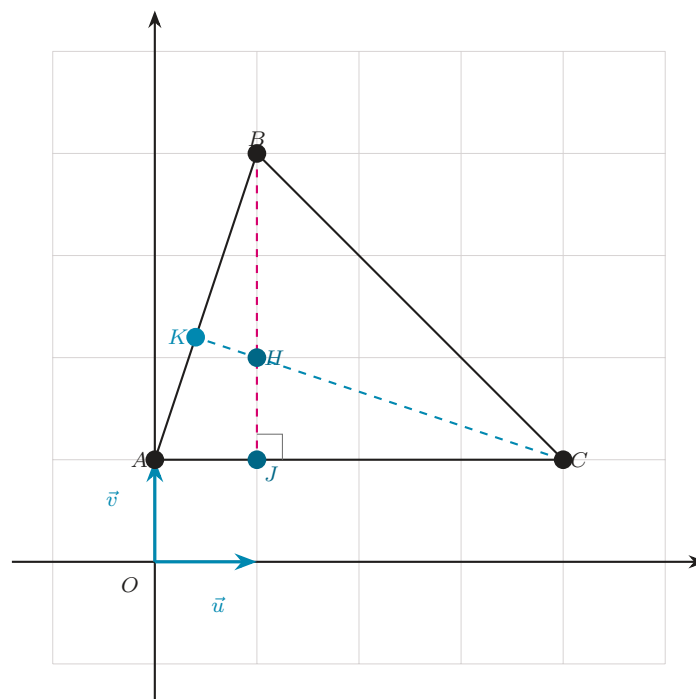
Contrôle par le produit : $(4 + i)(1 + 4i) = 4 + 16i + i - 4 = 17i$. $\checkmark$

$$S = \{ 4 + i ; 1 + 4i \}$$

2) a) Placer A, B, C et H , avec $z_A = i$, $z_B = 1 + 4i$, $z_C = 4 + i$, $z_H = 1 + 2i$.

On lit les coordonnées sur les affixes :

$A(0; 1)$, $B(1; 4)$, $C(4; 1)$, $H(1; 2)$.



H est l'orthocentre de ABC : la hauteur (BJ) coupe (AC) en $J(1; 1)$, la hauteur (CK) coupe (AB) en K d'affixe $\frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$ (Exercice 12).

2) b) Montrer que (BH) et (AC) sont perpendiculaires en un point J dont on déterminera l'afixe.

Méthode : $\vec{u} \perp \vec{v}$ si et seulement si le produit de l'afixe de $\vec{u}$ par le conjugué de l'afixe de $\vec{v}$ est un imaginaire pur non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs directeurs :

$$z_H - z_B = (1 + 2i) - (1 + 4i) = -2i$$

$$z_C - z_A = (4 + i) - i = 4, \text{ donc } \overline{(z_C - z_A)} = 4$$

$$(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -2i \times 4 = -8i$$

C'est un imaginaire pur non nul, donc $(BH) \perp (AC)$.

Déterminons le point d'intersection J :

$B(1; 4)$ et $H(1; 2)$: la droite (BH) a pour équation $x = 1$;

$A(0; 1)$ et $C(4; 1)$: la droite (AC) a pour équation $y = 1$.

$\Rightarrow J(1; 1)$, **c'est-à-dire** $z_J = 1 + i$

2) c) Calculer $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)}$.

Calculons les deux différences :

$$z_H - z_A = (1 + 2i) - i = 1 + i$$

$$z_C - z_B = (4 + i) - (1 + 4i) = 3 - 3i, \text{ donc } \overline{(z_C - z_B)} = 3 + 3i$$

Effectuons le produit :

$$(1 + i)(3 + 3i) = 3 + 3i + 3i + 3i^2 = 3 + 6i - 3$$

$$(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = 6i$$

2) d) En déduire que H est l'orthocentre du triangle ABC .

Le produit obtenu en 2) c) est un imaginaire pur non nul, donc $(AH) \perp (BC)$:

H appartient à la hauteur issue de A .

D'après 2) b), $(BH) \perp (AC)$: H appartient aussi à la hauteur issue de B .

H est donc le point commun à deux hauteurs du triangle.

$\Rightarrow H$ est l'orthocentre du triangle ABC

3) a) Soit S l'aire du triangle ABC . Justifier que $S = 6$.

Prenons $[AC]$ pour base : $A(0; 1)$ et $C(4; 1)$ donnent $AC = 4$,

et (AC) a pour équation $y = 1$, donc la hauteur issue de $B(1; 4)$ vaut $|4 - 1| = 3$.

Calculons :

$$S = \frac{1}{2} \times AC \times BJ = \frac{1}{2} \times 4 \times 3$$

$$\Rightarrow S = 6 \quad \checkmark$$

3) b) La demi-droite $[CH)$ coupe (AB) en K . Montrer que $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10}$.

Méthode : on calcule deux fois la même aire, avec deux bases différentes : ici $[AC]$ puis $[AB]$.

H étant l'orthocentre, $(CH) \perp (AB)$: K est le pied de la hauteur issue de C .

Calculons la base $[AB]$:

$$AB = |z_B - z_A| = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

En prenant $[AB]$ pour base, l'aire s'écrit $S = \frac{1}{2} \times AB \times CK$, d'où

$$CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{12\sqrt{10}}{10}$$

$$CK = \frac{6}{5}\sqrt{10}$$

3) c) Déterminer l'affixe du vecteur $\vec{CH}$ et justifier que $CK = \frac{6}{5} CH$.

Calculons l'affixe de $\vec{CH}$:

$$z_{\vec{CH}} = z_H - z_C = (1 + 2i) - (4 + i) = -3 + i$$

$$CH = |-3 + i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

Comparons avec le résultat de 3) b) :

$$CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5} \times CH$$

$$\Rightarrow z_{\vec{CH}} = -3 + i \text{ et } CK = \frac{6}{5} CH$$

3) d) En déduire que $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.

K appartient à la demi-droite $[CH)$, donc $\vec{CK}$ et $\vec{CH}$ ont le même sens ;

avec $CK = \frac{6}{5} CH$, on obtient l'égalité vectorielle $\vec{CK} = \frac{6}{5} \vec{CH}$.

Traduisons-la sur les affixes :

$$z_K - z_C = \frac{6}{5} (z_H - z_C) = \frac{6}{5} (-3 + i) = -\frac{18}{5} + \frac{6}{5}i$$

$$z_K = (4 + i) + \left(-\frac{18}{5} + \frac{6}{5}i\right) = \frac{20 - 18}{5} + \frac{5 + 6}{5}i$$

$$\text{Contrôle : } K\left(\frac{2}{5}; \frac{11}{5}\right) \text{ et } (AB) : y = 3x + 1 \text{ donnent } 3 \times \frac{2}{5} + 1 = \frac{11}{5}. \checkmark$$

$$z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$$

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2iz - 4 = 0$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -2i$, $c = -4$:

$$\Delta = (-2i)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$$

$$= 4i^2 + 16 = -4 + 16 = 12$$

$$\Delta = 12 = (2\sqrt{3})^2 : \text{on prend } \delta = 2\sqrt{3}.$$

Écrivons les racines :

$$z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$$

$$\text{Contrôle par le produit : } (\sqrt{3} + i)(-\sqrt{3} + i) = i^2 - 3 = -4. \checkmark$$

$$S = \{ \sqrt{3} + i ; -\sqrt{3} + i \}$$

2) a) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z^3 - 8i = (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4)$.

Développons le membre de droite :

$$(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 - 4i^2z - 8i$$

$$= z^3 + (-2i + 2i)z^2 + (-4 + 4)z - 8i$$

$$\Rightarrow (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 8i \checkmark$$

2) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 = 8i$.

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

$$z^3 = 8i \iff z^3 - 8i = 0 \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0$$

$$z + 2i = 0 \text{ donne } z = -2i;$$

$$z^2 - 2iz - 4 = 0 \text{ donne, d'après 1), } z = \sqrt{3} + i \text{ ou } z = -\sqrt{3} + i.$$

$$\text{Contrôle : } |8i| = 8 \text{ et chacune des trois solutions a pour module } 2, \text{ avec } 2^3 = 8. \checkmark$$

$$S = \{ -2i ; \sqrt{3} + i ; -\sqrt{3} + i \}$$

3) a) Montrer que B et D appartiennent à $(\mathcal{C})$, cercle de centre O passant par A .

$$\text{Le rayon de } (\mathcal{C}) \text{ est } OA = |z_A| = |-2i| = 2.$$

Calculons les deux modules :

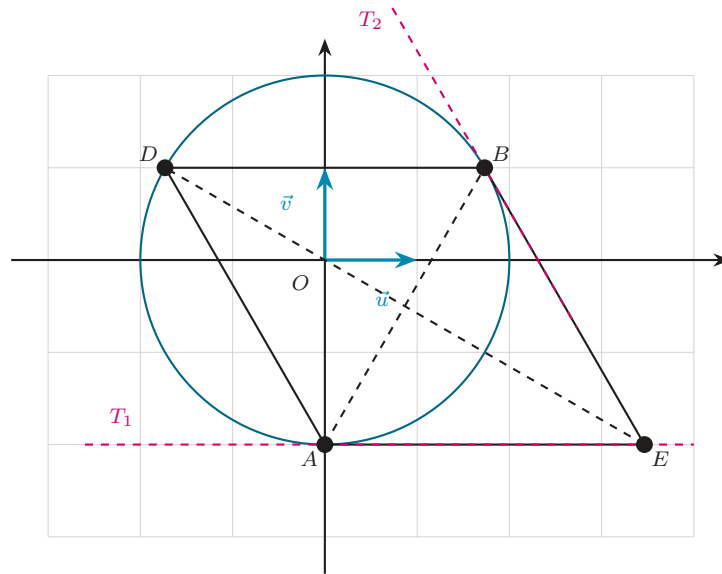
$$OB = |z_B| = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$OD = |z_D| = |-\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\Rightarrow OB = OD = 2 = \text{rayon : } B \text{ et } D \text{ appartiennent à } (\mathcal{C})$$

3) b) Construire B et D .

$B(\sqrt{3}; 1)$ et $D(-\sqrt{3}; 1)$: ce sont les deux points d'intersection de (C) avec la droite horizontale d'équation $y = 1$; ils sont symétriques par rapport à $(O, \vec{v})$.



A, B et D sur $C(O, 2)$ forment un triangle équilatéral ; tangentes T_1 en A et T_2 en B , sécantes en E ; le losange $AEBC$ a pour aire $6\sqrt{3}$ (Exercice 13).

3) c) Montrer que le triangle ABD est équilatéral.

Calculons les trois longueurs, avec $z_A = -2i$, $z_B = \sqrt{3} + i$, $z_D = -\sqrt{3} + i$:

$$AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AD = |z_D - z_A| = |-\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$$

$$BD = |z_D - z_B| = |-2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AD = BD = 2\sqrt{3}$: le triangle ABD est équilatéral

4) a) Justifier que l'afixe de E s'écrit $z_E = x - 2i$, où $x \in \mathbb{R}$.

Méthode : en un point de contact, la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon.

$z_A = -2i$: le point A est sur l'axe des imaginaires, donc (OA) est vertical.

T_1 est perpendiculaire à (OA) en A : T_1 est donc horizontale, d'équation $y = -2$ (l'ordonnée de A).

E appartient à T_1 , donc son ordonnée vaut -2 .

$\Rightarrow z_E = x - 2i$ avec $x \in \mathbb{R}$

4) b) Montrer que $(z_E - z_B) \overline{z_B} = x\sqrt{3} - 6 - i(x + 2\sqrt{3})$.

$$z_E - z_B = (x - 2i) - (\sqrt{3} + i) = (x - \sqrt{3}) - 3i \text{ et } \overline{z_B} = \sqrt{3} - i$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) &= \sqrt{3}(x - \sqrt{3}) - i(x - \sqrt{3}) - 3\sqrt{3}i + 3i^2 \\ &= (x\sqrt{3} - 3 - 3) - i(x - \sqrt{3} + 3\sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B} = x\sqrt{3} - 6 - i(x + 2\sqrt{3}) \quad \checkmark$$

4) c) En déduire que $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$.

T_2 est tangente en B , donc $T_2 \perp (OB)$, c'est-à-dire $\vec{BE} \perp \vec{OB}$.

Le produit $(z_E - z_B) \overline{z_B}$ est donc un imaginaire pur : sa partie réelle est nulle.

Réolvons :

$$x\sqrt{3} - 6 = 0 \iff x = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

La partie imaginaire vaut alors $-(2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) = -4\sqrt{3} \neq 0$: le produit est bien imaginaire pur non nul. ✓

$$z_E = 2\sqrt{3} - 2i$$

5) a) Prouver que le quadrilatère $AEBD$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère est un losange dès qu'il est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur.

Comparons $\vec{AE}$ et $\vec{DB}$:

$$z_E - z_A = (2\sqrt{3} - 2i) - (-2i) = 2\sqrt{3}$$

$$z_B - z_D = (\sqrt{3} + i) - (-\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3}$$

$\vec{AE} = \vec{DB}$: le quadrilatère $AEBD$ est un parallélogramme.

Comparons deux côtés consécutifs :

$$AE = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3} \text{ et } AD = 2\sqrt{3} \text{ (calculé en 3) c)).}$$

$\Rightarrow AEBD$ est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux : c'est un losange

5) b) Montrer que son aire vaut $6\sqrt{3}$.

Méthode : l'aire d'un losange est le demi-produit de ses diagonales.

Les diagonales de $AEBD$ sont $[AB]$ et $[ED]$.

$$AB = 2\sqrt{3} \text{ (question 3) c))}$$

$$ED = |z_D - z_E| = |-3\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6$$

Calculons :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times ED = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 6$$

$$\mathcal{A} = 6\sqrt{3} \text{ unités d'aire}$$

Corrigé — Exercice 14

1) a) Vérifier que $2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2$.

Développons :

$$\begin{aligned}(\sqrt{3} - i)^2 &= (\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3}i + i^2 \\ &= 3 - 2\sqrt{3}i - 1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} - i)^2 = 2 - 2\sqrt{3}i \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (3\sqrt{3} + i)z + 6 + 2\sqrt{3}i = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $b = -(3\sqrt{3} + i)$ et $c = 6 + 2\sqrt{3}i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i) \\ &= (27 + 6\sqrt{3}i + i^2) - 24 - 8\sqrt{3}i \\ &= (27 - 1 - 24) + (6\sqrt{3} - 8\sqrt{3})i \\ &= 2 - 2\sqrt{3}i\end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (\sqrt{3} - i)^2$: on prend $\delta = \sqrt{3} - i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(3\sqrt{3} + i) + (\sqrt{3} - i)}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$z_2 = \frac{(3\sqrt{3} + i) - (\sqrt{3} - i)}{2} = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2} = \sqrt{3} + i$$

Contrôle par le produit : $2\sqrt{3}(\sqrt{3} + i) = 6 + 2\sqrt{3}i$. $\checkmark$

$$S = \{ 2\sqrt{3}; \sqrt{3} + i \}$$

2) a) Vérifier que A est le milieu de [BC], avec $z_A = \sqrt{3} + i$, $z_B = 2i$, $z_C = 2\sqrt{3}$.

Calculons l'affixe du milieu de [BC] :

$$\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i$$

$\Rightarrow$ cette affixe est z_A : A est le milieu de [BC] $\checkmark$

2) b) Justifier que $A \in \mathcal{C}(O, 2)$.

Calculons la distance OA :

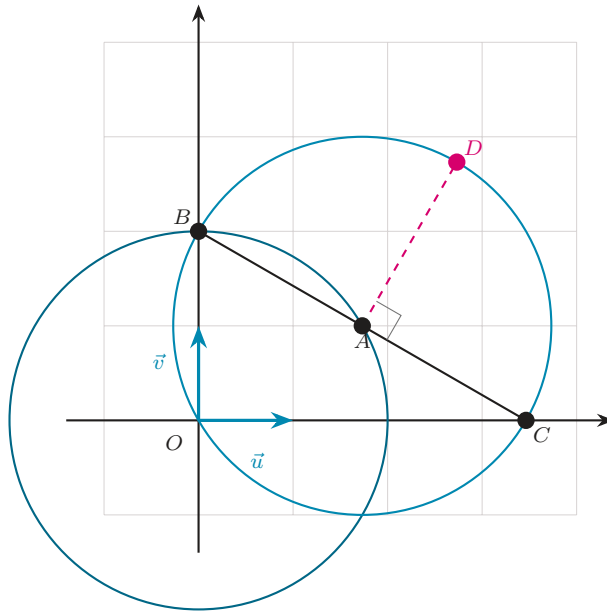
$$OA = |z_A| = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$\Rightarrow OA = 2$: le point A appartient au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$

2) c) Placer les points A , B et C .

On lit les coordonnées sur les affixes :

$A(\sqrt{3}; 1)$, $B(0; 2)$, $C(2\sqrt{3}; 0)$, avec $\sqrt{3} \approx 1,73$.



A milieu de $[BC]$ et point de $\mathcal{C}(O, 2)$; D est sur $\mathcal{C}'(A, 2)$, à l'intersection de ce cercle et de la perpendiculaire à (BC) menée par A (Exercice 14).

3) a) Montrer que $D \in \mathcal{C}'$, cercle de centre A et de rayon 2.

Développons d'abord l'affixe de D :

$$z_D = (1 + \sqrt{3})(1 + i) = (1 + \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i$$

Calculons AD :

$$z_D - z_A = (1 + \sqrt{3} - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3} - 1)i = 1 + \sqrt{3}i$$

$$AD = |1 + \sqrt{3}i| = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$\Rightarrow AD = 2$: le point D appartient au cercle $\mathcal{C}'(A, 2)$

3) b) Calculer $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B})$.

$$\overline{z_C} - \overline{z_B} = \overline{2\sqrt{3}} - \overline{2i} = 2\sqrt{3} + 2i$$

Effectuons le produit, avec $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i$:

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) &= 2\sqrt{3} + 2i + 2 \times 3i + 2\sqrt{3}i^2 \\ &= (2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}) + (2 + 6)i \end{aligned}$$

$$(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = 8i$$

3) c) En déduire une construction du point D .

Méthode : $\vec{AD} \perp \vec{BC}$ si et seulement si $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B})$ est un imaginaire pur non nul.

Le produit calculé en 3) b) s'écrit $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = 8i$:

il est imaginaire pur et non nul, donc $(AD) \perp (BC)$.

Construction. On trace la perpendiculaire à (BC) passant par A ;

elle coupe le cercle $\mathcal{C}'(A, 2)$ en deux points, et D est celui situé

du côté des ordonnées positives (partie imaginaire de z_D égale à $1 + \sqrt{3} > 0$).

$\Rightarrow D$ est le point d'intersection de $\mathcal{C}'(A, 2)$ et de la perpendiculaire à (BC) en A

Corrigé — Exercice 15

1) Donner la forme cartésienne de $z_B = \frac{2}{z_A}$, avec $z_A = 1 + i\sqrt{3}$.

Méthode : pour supprimer un conjugué au dénominateur, on utilise $z\bar{z} = |z|^2$: ici on multiplie haut et bas par z_A .

Calculons d'abord $|z_A|^2$:

$$|z_A|^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4$$

Multiplions le numérateur et le dénominateur par z_A :

$$z_B = \frac{2}{z_A} = \frac{2z_A}{z_A z_A} = \frac{2z_A}{|z_A|^2} = \frac{2(1 + i\sqrt{3})}{4}$$

$$\text{Contrôle : } \bar{z}_A z_B = (1 - i\sqrt{3})\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2. \checkmark$$

$$z_B = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

2) Montrer que $B \in \mathcal{C}(I, 1)$, avec $z_I = 1$.

Calculons la distance IB :

$$z_B - z_I = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) - 1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$IB = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

$\Rightarrow IB = 1$: le point B appartient au cercle $\mathcal{C}(I, 1)$

3) a) Calculer OA .

Calculons le module de z_A :

$$OA = |z_A| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4}$$

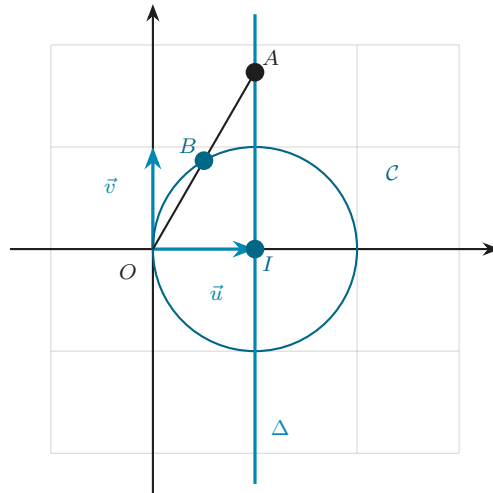
$$OA = 2$$

3) b) Construire les points A et B .

$$A(1; \sqrt{3}) \text{ et } B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{ avec } \sqrt{3} \approx 1,73.$$

On remarque que $z_B = \frac{1}{2} z_A$: B est le milieu de $[OA]$,

ce qui donne une construction immédiate de B une fois A placé.



B est le milieu de $[OA]$; $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $I(1; 0)$ et de rayon 1, Δ la droite d'équation $x = 1$, médiatrice de $[OJ]$ avec $z_J = 2$ (Exercice 15).

4) Déterminer et construire les ensembles $\mathcal{C} = \{M(z) : z\bar{z} = z + \bar{z}\}$ et $\Delta = \{M(z) : |z| = |z - 2|\}$.

Méthode : on pose $z = x + iy$ et l'on utilise $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$; pour Δ , l'égalité $|z - z_1| = |z - z_2|$ caractérise la médiatrice de $[M_1M_2]$.

Déterminons $\mathcal{C}$. Posons $z = x + iy$:

$$z\bar{z} = z + \bar{z} \iff x^2 + y^2 = 2x$$

$$\iff x^2 - 2x + y^2 = 0$$

Complétons le carré : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$, d'où

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}$ est le cercle de centre $I(1; 0)$ et de rayon 1

Contrôle : le point B de la question 2) vérifie bien cette équation. ✓

Déterminons Δ . Notons J le point d'affixe 2 :

$$|z| = |z - 2| \iff OM = JM : M \text{ est équidistant de } O \text{ et de } J.$$

$$\text{Par le calcul : } x^2 + y^2 = (x - 2)^2 + y^2 \iff 0 = -4x + 4 \iff x = 1.$$

$\Rightarrow \Delta$ est la médiatrice de $[OJ]$, droite verticale d'équation $x = 1$

Remarque : A a pour abscisse 1, donc $A \in \Delta$; et $B \in \mathcal{C}$ d'après 2).

Corrigé — Exercice 16

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(i\bar{z} - 4)(z^2 - 4z + 16) = 0$.

Méthode : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : on traite séparément les deux équations.

Premier facteur. $i\bar{z} - 4 = 0 \iff \bar{z} = \frac{4}{i}$

$\frac{4}{i} = \frac{4i}{i^2} = -4i$, donc $\bar{z} = -4i$, puis $z = \overline{(-4i)} = 4i$.

Second facteur. Résolvons $z^2 - 4z + 16 = 0$:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 16 = 16 - 64 = -48$$

$$-48 = 48i^2 = (4\sqrt{3}i)^2 : \text{on prend } \delta = 4\sqrt{3}i.$$

$$z = \frac{4 \pm 4\sqrt{3}i}{2} = 2 \pm 2\sqrt{3}i$$

Contrôle : somme = 4 et produit = 4 + 12 = 16. ✓

$$S = \{ 4i ; 2 + 2\sqrt{3}i ; 2 - 2\sqrt{3}i \}$$

2) a) Montrer que A, B, C et D sont sur un même cercle $\mathcal{C}$ que l'on précisera.

Écrivons d'abord les quatre affixes sous forme cartésienne :

$$z_A = 4, \quad z_B = iz_A = 4i, \quad z_C = 2 - 2\sqrt{3}i$$

$$z_D = -iz_C = -i(2 - 2\sqrt{3}i) = -2i + 2\sqrt{3}i^2 = -2\sqrt{3} - 2i$$

Calculons les quatre modules :

$$|z_A| = 4 \quad \text{et} \quad |z_B| = |4i| = 4$$

$$|z_C| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$|z_D| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12 + 4} = 4$$

Les quatre points sont donc tous à la distance 4 de l'origine.

$\Rightarrow A, B, C$ et D appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O; 4)$

2) b) Montrer que $(AC) \parallel (BD)$.

Méthode : $(AC) \parallel (BD)$ si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B}$ est un réel non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs :

$$z_C - z_A = (2 - 2\sqrt{3}i) - 4 = -2 - 2\sqrt{3}i$$

$$z_D - z_B = (-2\sqrt{3} - 2i) - 4i = -2\sqrt{3} - 6i$$

Formons le quotient :

$$\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \frac{-2(1 + \sqrt{3}i)}{-2(\sqrt{3} + 3i)} = \frac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{3} + 3i}$$

$$\text{Or } \sqrt{3} + 3i = \sqrt{3}(1 + \sqrt{3}i), \text{ donc le quotient vaut } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$\Rightarrow$ ce quotient est un réel non nul : $(AC) \parallel (BD)$

2) c) Montrer que $AB = CD$.

Calculons AB :

$$z_B - z_A = 4i - 4 = -4 + 4i, \text{ d'où } AB = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

Calculons CD :

$$z_D - z_C = (-2\sqrt{3} - 2i) - (2 - 2\sqrt{3}i) = -(2\sqrt{3} + 2) + (2\sqrt{3} - 2)i$$

$$CD^2 = (2\sqrt{3} + 2)^2 + (2\sqrt{3} - 2)^2 = (16 + 8\sqrt{3}) + (16 - 8\sqrt{3}) = 32$$

$$CD = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow AB = CD = 4\sqrt{2}$$

2) d) En déduire la nature du quadrilatère $ABDC$.

Les côtés de $ABDC$ sont $[AB]$, $[BD]$, $[DC]$ et $[CA]$.

D'après 2) b), $(CA) \parallel (BD)$: deux côtés opposés sont parallèles, donc $ABDC$ est un trapèze de bases $[CA]$ et $[BD]$.

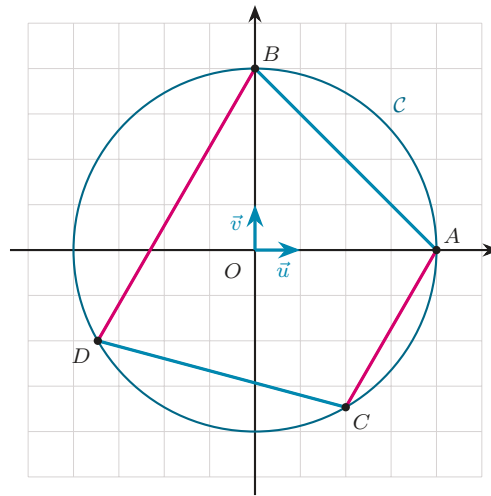
Ce n'est pas un parallélogramme, car ces deux bases n'ont pas la même longueur :

$$CA = |-2 - 2\sqrt{3}i| = \sqrt{4 + 12} = 4 \text{ et } BD = |-2\sqrt{3} - 6i| = \sqrt{12 + 36} = 4\sqrt{3}$$

Enfin, d'après 2) c), les deux autres côtés vérifient $AB = DC = 4\sqrt{2}$.

Contrôle : les quatre points sont cocycliques d'après 2) a), et un trapèze inscrit dans un cercle est toujours isocèle. ✓

$ABDC$ est un trapèze isocèle.



Les quatre points sont sur $\mathcal{C}(O; 4)$. En orange, les bases $[CA]$ et $[BD]$, parallèles ; en bleu, les côtés $[AB]$ et $[DC]$, de même longueur $4\sqrt{2}$: $ABDC$ est un trapèze isocèle (Exercice 16).

Corrigé — Exercice 17

1) a) Montrer que $z_0 = ia$ ($a \in \mathbb{R}^*$) est solution de $P(z) = 0$ si, et seulement si, $2a^2 - 5a + 2 = 0$ et $-a^3 + 3a^2 - a - 2 = 0$.

Méthode : un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles ; on sépare donc $P(ia)$ en ses deux parties, ce qui n'est licite que parce que a est réel.

Simplifions d'abord le terme constant :

$$-2i(1+i) = -2i - 2i^2 = 2 - 2i$$

Calculons $P(ia)$ terme à terme :

$$(ia)^3 = i^3 a^3 = -a^3 i$$

$$-(2+3i)(ia)^2 = -(2+3i) \times (-a^2) = 2a^2 + 3a^2 i$$

$$(-1+5i)(ia) = -a i + 5a i^2 = -5a - a i$$

Regroupons partie réelle et partie imaginaire :

$$P(ia) = (2a^2 - 5a + 2) + (-a^3 + 3a^2 - a - 2) i$$

Ces deux parenthèses sont réelles puisque a l'est.

$$\Rightarrow P(ia) = 0 \iff 2a^2 - 5a + 2 = 0 \text{ et } -a^3 + 3a^2 - a - 2 = 0$$

1) b) En déduire une solution imaginaire de $P(z) = 0$.

Réolvons l'équation du second degré, qui est la plus simple :

$$2a^2 - 5a + 2 = 0 : \Delta = 25 - 16 = 9, \sqrt{\Delta} = 3$$

$$a = \frac{5 \pm 3}{4}, \text{ soit } a = 2 \text{ ou } a = \frac{1}{2}.$$

Testons chacune de ces valeurs dans la seconde équation :

$$a = 2 : -8 + 12 - 2 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$a = \frac{1}{2} : -\frac{1}{8} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} - 2 = \frac{-1 + 6 - 4 - 16}{8} = -\frac{15}{8} \neq 0 \times$$

Seule $a = 2$ convient, et $2 \neq 0$: la condition $a \in \mathbb{R}^*$ est respectée.

$$\Rightarrow z_0 = 2i \text{ est solution de } P(z) = 0$$

2) a) Déterminer les complexes c et d tels que $P(z) = (z - 2i)(z^2 + cz + d)$.

Méthode : on développe le produit, puis on identifie les coefficients : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients le sont.

Développons :

$$\begin{aligned} (z - 2i)(z^2 + cz + d) &= z^3 + cz^2 + dz - 2iz^2 - 2icz - 2id \\ &= z^3 + (c - 2i)z^2 + (d - 2ic)z - 2id \end{aligned}$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - (2 + 3i)z^2 + (-1 + 5i)z + 2 - 2i$:

coefficient de z^2 : $c - 2i = -2 - 3i$, d'où $c = -2 - 3i + 2i = -2 - i$;

terme constant : $-2id = 2 - 2i$, d'où $d = \frac{2 - 2i}{-2i} = \frac{(2 - 2i)i}{-2i \times i} = \frac{2i + 2}{2} = 1 + i$.

Contrôle sur le coefficient de z :

$$d - 2ic = (1 + i) - 2i(-2 - i) = 1 + i + 4i + 2i^2 = -1 + 5i \quad \checkmark$$

$$c = -2 - i \quad \text{et} \quad d = 1 + i$$

2) b) Résoudre alors $P(z) = 0$.

Avec la factorisation obtenue :

$$P(z) = 0 \iff z - 2i = 0 \text{ ou } z^2 - (2 + i)z + 1 + i = 0.$$

Réolvons cette seconde équation :

$$\Delta = (2 + i)^2 - 4(1 + i) = (4 + 4i - 1) - 4 - 4i = -1$$

$$-1 = i^2 : \text{on prend } \delta = i, \text{ d'où } z = \frac{(2+i) \pm i}{2}.$$

$$z = \frac{2+2i}{2} = 1+i \quad \text{ou} \quad z = \frac{2}{2} = 1$$

Contrôle : $(1+i) \times 1 = 1+i = d$ et $(1+i) + 1 = 2+i$. ✓

$$S = \{ 2i ; 1+i ; 1 \}$$

3) Sans résoudre à nouveau l'équation, vérifier que la somme des trois solutions vaut $2+3i$ et que leur produit vaut $2i(1+i)$.

Méthode : pour $z^3 + \alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0$, la somme des trois racines vaut $-\alpha$ et leur produit $-\gamma$: on contrôle ces deux relations sur les valeurs trouvées en 2) b).

Ici $\alpha = -(2+3i)$ et $\gamma = -2i(1+i)$.

Somme des solutions :

$$2i + (1+i) + 1 = 2+3i = -\alpha \quad \checkmark$$

Produit des solutions :

$$2i \times (1+i) \times 1 = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$$

et $2i(1+i) = -2 + 2i = -\gamma$: les deux coïncident. ✓

⇒ **la somme vaut $2+3i$ et le produit $2i(1+i) = -2+2i$**

Corrigé — Exercice 18

1) Calculer $f(2i)$ et $f(1 - 3i)$.

Calculons $f(2i)$:

$$f(2i) = \frac{i \times 2i + 2}{2i - i} = \frac{2i^2 + 2}{i} = \frac{-2 + 2}{i} = 0$$

Calculons $f(1 - 3i)$. Numérateur puis dénominateur :

$$i(1 - 3i) + 2 = i - 3i^2 + 2 = 5 + i$$

$$(1 - 3i) - i = 1 - 4i$$

Multiplions haut et bas par le conjugué du dénominateur :

$$f(1 - 3i) = \frac{5 + i}{1 - 4i} = \frac{(5 + i)(1 + 4i)}{1^2 + 4^2}$$

$$(5 + i)(1 + 4i) = 5 + 20i + i + 4i^2 = 1 + 21i$$

$$f(2i) = 0 \quad \text{et} \quad f(1 - 3i) = \frac{1}{17} + \frac{21}{17}i$$

2) Déterminer les ensembles $E = \{M(z) : z' \text{ imaginaire pur}\}$, $F = \{M(z) : z' \text{ réel}\}$ et $G = \{M(z) : |z'| = 1\}$.

Méthode : on isole d'abord la partie « utile » de $f : z' - i = \frac{iz + 2}{z - i} - i = \frac{iz + 2 - i(z - i)}{z - i} = \frac{i^2 + 2}{z - i} = \frac{1}{z - i}$. Toutes les questions découlent de l'écriture $z' = i + \frac{1}{z - i}$.

Posons $z = x + iy$ avec $(x; y) \neq (0; 1)$, et $D = x^2 + (y - 1)^2 > 0$:

$$\frac{1}{z - i} = \frac{1}{x + i(y - 1)} = \frac{x - i(y - 1)}{D}$$

$$\text{d'où } z' = \frac{x}{D} + \left(1 - \frac{y - 1}{D}\right)i, \text{ c'est-à-dire}$$

$$\operatorname{Re}(z') = \frac{x}{D}, \quad \operatorname{Im}(z') = 1 - \frac{y - 1}{D}$$

Ensemble E (z' imaginaire pur) : $\operatorname{Re}(z') = 0 \iff x = 0$.

$\Rightarrow E$ est l'axe des ordonnées privé du point $I(i)$

Ensemble F (z' réel) : $\operatorname{Im}(z') = 0 \iff D = y - 1$, soit

$$x^2 + (y - 1)^2 - (y - 1) = 0$$

Complétons le carré en posant $Y = y - 1$:

$$x^2 + Y^2 - Y = 0 \iff x^2 + \left(Y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{soit, en revenant à } y : x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow F$ est le cercle de centre $\Omega\left(0; \frac{3}{2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$, privé de I

(le point $I(0; 1)$ vérifie cette équation : d'où l'exclusion.)

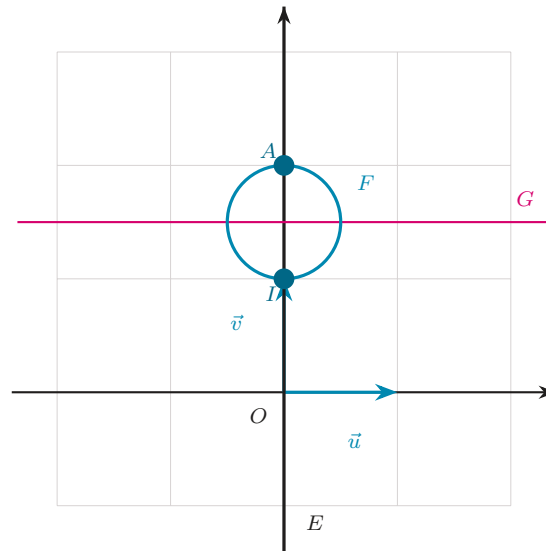
Ensemble $G : |z'| = 1$: $|iz + 2| = |z - i|$.

Or $iz + 2 = i(z - 2i)$ et $|i| = 1$, donc $|iz + 2| = |z - 2i|$.

L'égalité devient $|z - 2i| = |z - i|$, c'est-à-dire $AM = IM$.

$$\text{Par le calcul : } x^2 + (y - 2)^2 = x^2 + (y - 1)^2 \iff -4y + 4 = -2y + 1 \iff y = \frac{3}{2}.$$

$\Rightarrow G$ est la médiatrice de $[IA]$, droite d'équation $y = \frac{3}{2}$



E : l'axe des ordonnées, privé de I . F : le cercle de centre $\Omega(0; \frac{3}{2})$ et de rayon $\frac{1}{2}$, privé de I . G : la médiatrice de $[IA]$, d'équation $y = \frac{3}{2}$ (Exercice 18).

3) a) Montrer que $|z' - i| \cdot |z - i| = 1$.

D'après l'écriture obtenue en 2), $z' - i = \frac{1}{z - i}$.

Prenons les modules :

$$|z' - i| = \left| \frac{1}{z - i} \right| = \frac{1}{|z - i|}$$

Comme $z \neq i$, on a $|z - i| \neq 0$: on peut multiplier les deux membres par $|z - i|$.

$$|z' - i| \times |z - i| = 1$$

3) b) En déduire que si $M(z) \in \mathcal{C}(I, 3)$, alors $M'(z')$ appartient à un cercle $\mathcal{C}'$ que l'on précisera.

$$M \in \mathcal{C}(I, 3) \iff IM = 3 \iff |z - i| = 3.$$

La relation de 3) a) donne alors :

$$|z' - i| = \frac{1}{|z - i|} = \frac{1}{3}$$

Or $|z' - i| = IM'$: la distance de M' au point I est constante, égale à $\frac{1}{3}$.

$\Rightarrow M'$ décrit le cercle $\mathcal{C}'$ de centre $I(i)$ et de rayon $\frac{1}{3}$

Corrigé — Exercice 19

1) Montrer que z' est réel si, et seulement si, $(\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0$.

Méthode : un complexe Z est réel si et seulement si $Z = \bar{Z}$, c'est-à-dire $Z - \bar{Z} = 0$.

Écrivons le conjugué de z' (avec $z \neq 0$) :

$$\overline{z'} = \overline{\left(\frac{z^2 + 16}{2z}\right)} = \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}}$$

Calculons la différence, au dénominateur commun $2z\bar{z}$:

$$z' - \overline{z'} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) - z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}}$$

Développons le numérateur :

$$\begin{aligned} z^2\bar{z} + 16\bar{z} - z\bar{z}^2 - 16z &= z\bar{z}(z - \bar{z}) - 16(z - \bar{z}) \\ &= (z - \bar{z})(z\bar{z} - 16) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } z' - \overline{z'} = \frac{(z - \bar{z})(z\bar{z} - 16)}{2|z|^2}.$$

Le dénominateur $2|z|^2$ n'est jamais nul, donc

$$z' \in \mathbb{R} \iff (z - \bar{z})(z\bar{z} - 16) = 0.$$

$$\Rightarrow \text{comme } \bar{z} - z = -(z - \bar{z}) : z' \text{ est réel} \iff (\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0$$

2) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ tels que z' soit réel.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Premier facteur : $\bar{z} - z = 0 \iff z = \bar{z} \iff z$ est réel,

ce qui correspond à l'axe des abscisses.

Second facteur : $z\bar{z} - 16 = 0 \iff |z|^2 = 16 \iff |z| = 4$,

ce qui correspond au cercle de centre O et de rayon 4.

Sans oublier la condition $z \neq 0$: le point O est exclu.

$\Rightarrow$ l'ensemble cherché est la réunion de ces deux lignes

$$(\text{axe des abscisses privé de } O) \cup \mathcal{C}(O; 4)$$

3) a) Montrer que $z' + \overline{z'} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}$.

Additionnons au même dénominateur $2z\bar{z}$:

$$z' + \overline{z'} = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) + z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}}$$

Factorisons le numérateur :

$$\begin{aligned} z^2\bar{z} + z\bar{z}^2 + 16\bar{z} + 16z &= z\bar{z}(z + \bar{z}) + 16(z + \bar{z}) \\ &= (z + \bar{z})(z\bar{z} + 16) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z' + \overline{z'} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}$$

3) b) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ tels que z' soit imaginaire pur.

Méthode : un complexe Z est imaginaire pur si et seulement si $Z + \bar{Z} = 0$, puisque $Z + \bar{Z} = 2\operatorname{Re}(Z)$.

$$z' \text{ imaginaire pur} \iff z' + \overline{z'} = 0$$

$$\iff (z + \bar{z})(z\bar{z} + 16) = 0, \text{ le dénominateur } 2z\bar{z} \text{ étant non nul.}$$

Or $z\bar{z} + 16 = |z|^2 + 16 \geq 16 > 0$: ce facteur ne s'annule jamais.

Il reste donc $z + \bar{z} = 0$, c'est-à-dire $2\operatorname{Re}(z) = 0$: z est imaginaire pur.

La condition $z \neq 0$ exclut de nouveau l'origine.

$\Rightarrow$ l'ensemble cherché est l'axe des ordonnées privé de O

Corrigé — Exercice 20

1) a) Vérifier que $(2 - 2i\sqrt{3})^2 = -8 - 8i\sqrt{3}$.

Développons :

$$(2 - 2i\sqrt{3})^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times 2\sqrt{3}i + (2\sqrt{3})^2 i^2 \\ = 4 - 8\sqrt{3}i - 12$$

$$\Rightarrow (2 - 2i\sqrt{3})^2 = -8 - 8i\sqrt{3} \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 + 4iz - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule le discriminant Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = 4i$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$:

$$\Delta = (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -16 + 8 - 8i\sqrt{3} \\ = -8 - 8i\sqrt{3}$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 - 2i\sqrt{3})^2$: on prend $\delta = 2 - 2i\sqrt{3}$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{-4i + (2 - 2i\sqrt{3})}{2} = 1 - 2i - \sqrt{3}i = 1 - (2 + \sqrt{3})i$$

$$z_2 = \frac{-4i - (2 - 2i\sqrt{3})}{2} = -1 - 2i + \sqrt{3}i = -1 + (\sqrt{3} - 2)i$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = -4i = -b$. $\checkmark$

$$S = \{ 1 - (2 + \sqrt{3})i ; -1 + (\sqrt{3} - 2)i \}$$

2) a) Justifier que $C \in \Delta$.

La droite Δ a pour équation $y = 3$: elle est formée des points d'ordonnée 3.

$z_C = \sqrt{3} + 3i$, donc C a pour coordonnées $(\sqrt{3}; 3)$.

Son ordonnée vaut bien 3.

$\Rightarrow C$ appartient à la droite Δ

2) b) Calculer OC ; en déduire la construction du point C .

Calculons $OC = |z_C|$:

$$OC = |\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{3 + 9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

Construction. C est à la fois sur Δ et sur le cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{3}$: on trace ce cercle, il coupe Δ en deux points, et C est celui d'abscisse positive (son abscisse vaut $\sqrt{3} > 0$).

$$OC = 2\sqrt{3}$$

3) a) Vérifier que H est le milieu de $[AB]$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AB]$:

$$z_A + z_B = (1 - 1) + (2 - \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3})i = 4i$$

$$\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{4i}{2} = 2i = z_H$$

$\Rightarrow H$ est le milieu de $[AB]$ $\checkmark$

3) b) Montrer que $(AB) \perp (HC)$.

Méthode : $(AB) \perp (HC)$ si et seulement si $(z_B - z_A) \overline{(z_C - z_H)}$ est un imaginaire pur non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs :

$$z_B - z_A = -2 + (2 + \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3})i = -2 + 2\sqrt{3}i$$

$$z_C - z_H = \sqrt{3} + 3i - 2i = \sqrt{3} + i$$

Effectuons le produit par le conjugué :

$$\begin{aligned} (-2 + 2\sqrt{3}i)(\sqrt{3} - i) &= -2\sqrt{3} + 2i + 2\sqrt{3} \times \sqrt{3}i - 2\sqrt{3}i^2 \\ &= (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) + (2 + 6)i = 8i \end{aligned}$$

Ce produit est un imaginaire pur non nul.

$$\Rightarrow (AB) \perp (HC)$$

4) a) Vérifier que $OH = \frac{AB}{2}$.

Calculons les deux longueurs :

$$OH = |z_H| = |2i| = 2$$

$$AB = |z_B - z_A| = |-2 + 2\sqrt{3}i| = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\Rightarrow OH = 2 = \frac{4}{2} = \frac{AB}{2} \quad \checkmark$$

4) b) En déduire que OAB est rectangle en O .

Méthode : si, dans un triangle, la médiane issue d'un sommet vaut la moitié du côté opposé, alors le triangle est rectangle en ce sommet (réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse).

H étant le milieu de $[AB]$ d'après 3) a), $[OH]$ est la médiane de OAB issue de O .

$$\text{D'après 4) a), cette médiane vérifie } OH = \frac{AB}{2} = HA = HB.$$

Le point O est donc sur le cercle de centre H et de rayon $\frac{AB}{2}$,
c'est-à-dire sur le cercle de diamètre $[AB]$.

$\Rightarrow$ le triangle OAB est rectangle en O

4) c) Montrer que $z_B z_A = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Développons le produit :

$$\begin{aligned} z_B z_A &= (-1 + (2 + \sqrt{3})i)(1 + (2 - \sqrt{3})i) \\ &= -1 - (2 - \sqrt{3})i + (2 + \sqrt{3})i + (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})i^2 \end{aligned}$$

Or $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$: le dernier terme vaut -1 ;

et la partie imaginaire vaut $-(2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$.

$$z_B z_A = (-1 - 1) + 2\sqrt{3}i$$

$$z_B z_A = -2 + 2i\sqrt{3}$$

Remarque : $-z_A$ et $-z_B$ sont exactement les deux solutions de (E) trouvées en 1) b) ; le produit $z_A z_B$ est donc celui des racines de (E) , soit $\frac{c}{a} = -2 + 2i\sqrt{3}$. $\checkmark$

4) d) En déduire l'aire du triangle OAB .

Méthode : le triangle étant rectangle en O , son aire vaut $\frac{1}{2} OA \times OB$; et $OA \times OB = |z_A| |z_B| = |z_A z_B|$, ce qui évite de calculer chaque module.

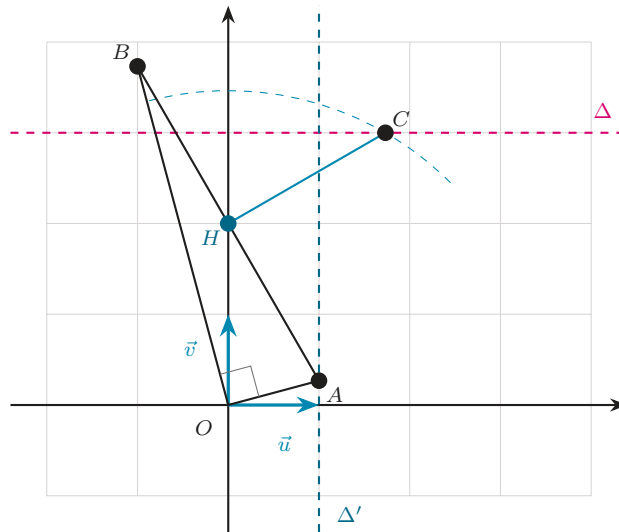
Calculons $OA \times OB$:

$$\begin{aligned} OA \times OB &= |z_A| \times |z_B| = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| \\ &= \sqrt{4 + 12} = 4 \end{aligned}$$

Le triangle OAB est rectangle en O d'après 4) b), donc

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times OA \times OB = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$\mathcal{A}_{OAB} = 2 \text{ unités d'aire}$$



H est le milieu de $[AB]$ et $(HC) \perp (AB)$; C est l'intersection de Δ et de l'arc de cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{3}$;
le triangle OAB est rectangle en O et son aire vaut 2 (Exercice 20).